

APPENDICE I - Diagrammes - Suites exactes.APPENDICE II - Définition des groupes $\text{Tor}_n(E, F)$.CHAPITRE I d'ALGÈBRE COMMUTATIVE - Modules plats.

<u>Appendice 1 - Diagrammes. Suites exactes</u>	p. 4
1. - diagrammes	p. 4
2. - Suites exactes	p. 7
<u>Appendice 2 - Définition des groupes</u> $\text{Tor}_n(E, F)$	p. 10
1. - Complexes de modules.	p. 10
3. - La résolution type	p. 13
4. - Homologie d'un complexe	p. 15
5. - Définition des groupes $\text{Tor}_n(E, F)$	p. 23
6. - Sommes directes et limites inductives	p. 28
7. - Modules projectifs	p. 30
8. - Résolutions projectives	p. 32
9. - Structures de modules sur les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$	p. 42
<u>Chapitre I - Modules plats</u>	p. 51
1. - Définition des modules plats	p. 51
2. - Propriétés d'isomorphisme liées à la platitude	p. 56
3. - Construction de modules plats	p. 63
4. - Platitude de quotients	p. 65
5. - Couples plats	p. 67
Exercices	p. 72

APPENDICE et CHAPITRE I d' ALGÈBRE COMMUTATIVE

Commentaires du Rédacteur.

Le rédacteur était en possession de l'état 2 de la "Platitudo" et des observations du Congrès de La Ciotat, mais non de la rédaction précédente de l'Appendice ; s'il n'a pas attendu la publication de cette dernière, c'est surtout parce qu'il voulait se libérer dans les délais les plus rapides du cauchemar d'avoir à faire une rédaction du dit appendice.

En ce qui concerne l'appendice, les observations suivantes sont de mise. Le rédacteur a reçu la mission de faire en sorte que la lecture du traité d'Algèbre homologique ne soit pas strictement nécessaire à la compréhension (au moins locale) des sujets traités ; il a donc démontré les résultats qu'il énonçait. Il l'a fait en cherchant à limiter autant que possible l'emploi des moyens techniques de nature homologique ; c'est ainsi qu'il ne parle pas des complexes doubles ni des suites spectrales, et qu'il a par suite dû se rabattre sur des expédients pour prouver la commutativité des Tor. Il est fort conscient qu'il cache ainsi dans une certaine mesure la nature des choses, et aussi du fait qu'il semble tristement probable que la suite spectrale hante l'avenir de l'algébriste commutatif ; il espère cependant que ce dernier aura acquis en temps utile la fortitude propre à le faire se résigner à son sort

Le Congrès avait laissé au rédacteur le choix de traiter des Ext

ou de se limiter aux Hom ; n'écoulant que sa flemme, c'est la seconde solution à laquelle l'élève s'est rallié.

Par ailleurs, le rédacteur a découvert avec consternation que les intelligentes et courageuses décisions des congrès antérieurs avaient rejeté la publication d'un appendice sur les limites inductives au chap. II d'Algèbre. Il va donc falloir les récupérer ici si on ne veut pas s'appuyer explicitement sur le livre des catégories et foncteurs ; comme il existe une rédaction toute faite de l'un des éminents disciples du Maître, le rédacteur n'a pas cru devoir s'atteler à cette tâche.

Par contre, il lui a semblé qu'on ne pouvait pas se mettre à brandir des diagrammes commutatifs et des suites exactes sans dire en quelques mots au lecteur qu'il s'agit là de fanfaronnades dont il ne doit point s'effrayer outre mesure. Il a donc rédigé sur la question un scurilissime laius, sur le sort duquel il ne se fait aucune illusion ; il espère cependant que la souris n'enfantera pas un diplotocus. Il se réjouit du concours de circonstances qui amène des pères fondateurs à rédiger en fin de carrière, qui un discours sur les angles, qui une définition des suites exactes.

Enfin, il signale que c'est en vain qu'on chercherait le n° 2 de l'Appendice, ce n° ayant sombré corps et biens et le rédacteur ayant eu la flemme de renuméroter toutes les références.

En ce qui concerne la platitude elle-même, les directives du Congrès ont été assez fidèlement suivies, sauf en ce qui concerne le plan du début, les n°s 2 et 3 du plan proposé (à savoir : Construction de modules plats, et Changements d'Anneaux de base) ayant manifesté une tendance incoercible à se mélanger l'un à l'autre en

un informe magma. De plus, le théorème des transporteurs a été énoncé pour une extension d'anneaux telle que B soit A -plat (et non telle que B/A soit plat) ; le rédacteur n'a en effet pas discerné ce que l'hypothèse du couple plat permettait de dire de plus.

-: -:=-:-:-:-:-:-:-

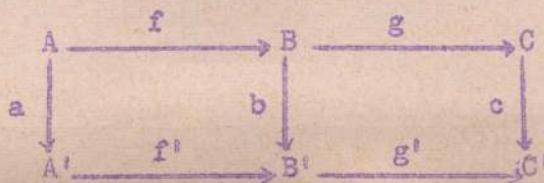
- APPENDICE 1 -

DIAGRAMMES - SUITES EXACTES

1. Diagrammes.

Il arrive fréquemment que l'on ait à considérer dans une même question plusieurs ensembles, soient $E_1, \dots, E_n$, et plusieurs applications, dont chacune est une application de l'un de ces ensembles dans un autre. Il est alors souvent commode de schématiser la situation au moyen d'un diagramme composé de la manière suivante : les symboles qui représentent les divers ensembles en question sont inscrits à des emplacements appropriés sur la feuille ; à chacune des applications considérées correspond un segment muni d'une orientation au moyen d'une flèche, le segment joignant les symboles de E_i et de E_j et la flèche pointant de E_i vers E_j si l'application en question est une application de E_i dans E_j ; si l'application a été notée par un symbole particulier, on pourra, si on le juge utile, faire figurer ce symbole à côté du segment qui lui correspond.

Un diagramme étant écrit, à tout chemin composé d'un certain nombre de segments du diagramme, parcourus successivement chacun dans la direction indiquée par la flèche, on peut faire correspondre une application de l'ensemble qui correspond au point initial du premier segment parcouru dans l'ensemble qui correspond au point final du dernier segment parcouru, à savoir la composée des applications qui correspondent aux divers segments du chemin parcouru. Ainsi, dans le diagramme



il y a trois chemins partant de A pour aboutir en C', qui définissent trois applications de A dans C', à savoir $g' \circ f' \circ a$, $g' \circ b \circ f$, $c \circ g \circ f$. On dit qu'un diagramme est commutatif quand la condition suivante est satisfaite : si Γ et Γ' sont deux chemins quelconques du diagramme ayant même origine et même extrémité, les applications définies par Γ et Γ' de l'ensemble qui correspond à l'origine commune des deux chemins dans l'ensemble qui correspond à leur extrémité sont égales.

Nous laisserons au lecteur le soin de se convaincre de la vérité de l'assertion suivante : considérons un diagramme dans lequel les symboles qui correspondent aux divers ensembles sont disposés en certains points d'intersections d'un certain nombre de lignes et de colonnes, et dans lequel tout segment orienté représentant une application est ou bien le segment joignant deux symboles consécutifs d'une même ligne, orienté de la gauche vers la droite, ou bien le segment joignant deux symboles consécutifs d'une même colonne, orienté du haut vers le bas. Pour que ce diagramme soit commutatif, il suffit que tout diagramme partiel de la forme :

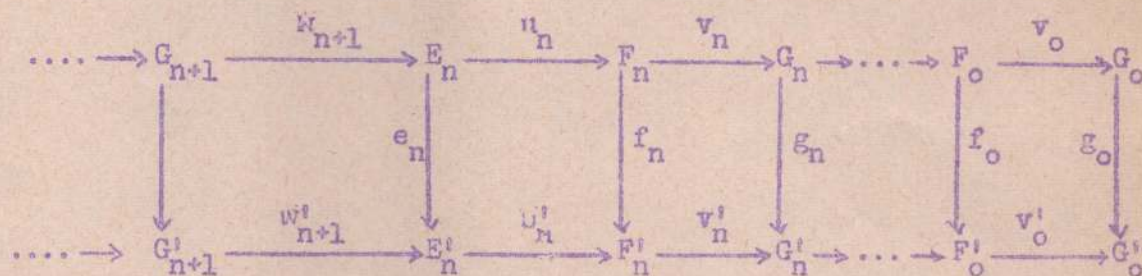
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & T \end{array}$$

que l'on peut en extraire soit commutatif. Ainsi, pour que le diagramme (1) soit commutatif, il suffit que l'on ait $b \circ f = f' \circ a$ et $c \circ g = g' \circ b$.

Le fait d'écrire un diagramme ne signifie pas a priori que ce diagramme soit commutatif ; cependant, il est de pratique courante de n'écrire que des diagrammes commutatifs, soit d'ailleurs que ces diagrammes soient déjà connus comme commutatifs, soit qu'il s'agisse

justement d'établir qu'ils le sont.

Il arrive fréquemment que l'on utilise aussi des diagrammes pour schématiser des situations comportant une infinité d'ensembles et d'applications ; comme on ne peut bien entendu écrire que des diagrammes finis, on sous-entend que le diagramme que l'on écrit, et qui ne comporte qu'un nombre fini de symboles d'ensembles et d'applications, représente adéquatement par analogie ce qui se passe en ce qui concerne les ensembles et applications qui ne sont pas désignés. On rencontrera par exemple des diagrammes de la forme suivante :



un tel diagramme a pour objet de schématiser une situation qui comporte 6 familles (E_n) , (F_n) , (G_n) , (E'_n) , (F'_n) , (G'_n) chacune admettant l'ensemble des entiers ≥ 0 comme ensemble d'indices, et 9 familles (u_n) , (v_n) , (w_{n+1}) , (u'_n) , (v'_n) , (w'_{n+1}) , d'applications entre ces ensembles, w_{n+1} étant, pour tout $n \geq 0$, une application de G_{n+1} dans E_n , etc . etc ...

Diagrammes de morphismes.

Nous avons décrit l'emploi de diagrammes pour représenter des systèmes d'applications entre ensembles. Mais, dans la majorité des diagrammes que l'on utilise, les symboles ne représentent pas des ensembles mais des structures d'une certaine espèce de structures avec morphismes, les flèches représentant alors non pas des applications d'ensembles mais des morphismes de structures du type considéré. Le lecteur étendra

immédiatement à ce cas ce que nous venons de dire pour les diagrammes d'ensembles.

Le cas que nous rencontrerons le plus fréquemment sera celui des diagrammes de modules ; dans ce cas, les flèches représenteront des applications linéaires de modules. Dans les diagrammes de modules, le symbole 0 est utilisé pour représenter n'importe quel module réduit à son élément nul. Plus généralement, dans les espèces de structures (comme celle de complexes de modules) dans lesquelles il existe un type particulier de structures qui joue un rôle analogue à celui des modules réduits à leurs éléments nuls, les structures de ce type sont représentées par le symbole 0.

Il importe, pour conclure, d'observer que l'écriture d'un diagramme ne constitue jamais un énoncé mathématique ni a fortiori une démonstration ; les diagrammes ne sont qu'un artifice destiné à faciliter l'appréhension de diverses relations entre des objets qui interviennent dans une démonstration.

—:—:—:—

n° 2 - Suites exactes

Considérons un diagramme de modules sur un même anneau. Supposons que les modules qui figurent dans le diagramme puissent être rangés dans un ordre tel que deux modules consécutifs soient joints par une flèche et par une seule pointant de l'antécédent vers le conséquent, tandis que deux modules non consécutifs ne sont liés par aucune flèche.

Chaque module du diagramme autre que le premier ou le dernier est alors l'aboutissement d'une flèche qui représente une application linéaire f et le point de départ d'une flèche qui représente une application

linéaire g ; si le noyau de g est toujours identique à l'image de f , on dit que le diagramme est une suite exacte.

Ainsi, dire que

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H$$

est une suite exacte, c'est dire à la fois que l'image de f est le noyau de g et que l'image de g est le noyau de h .

Dire que :

$$0 \longrightarrow F \xrightarrow{f} E$$

est une suite exacte, c'est dire que l'application f est injective ;

Dire que :

$$F \xrightarrow{g} G \longrightarrow 0$$

est une suite exacte, c'est dire que l'application g est surjective.

Si F est un sous-module d'un module E , le diagramme :

$$0 \longrightarrow F \xrightarrow{j} E \xrightarrow{p} E/F \longrightarrow 0$$

(où j est l'injection canonique de F dans E et p l'application canonique de E sur E/F) est une suite exacte.

La notion de suite exacte s'étend bien entendu aux diagrammes relatifs aux espèces de structures avec morphismes pour lesquelles on a défini les notions d'image et de noyau d'un morphisme.

Les diagrammes comportant des suites exactes ont de nombreuses propriétés ; indiquons ici les suivantes, qui seront utilisées dans l'étude des groupes $\text{Tor}_n(E, F)$ et des modules plats.

1) Si $0 \longrightarrow E \xrightarrow{f} F \longrightarrow 0$ est une suite exacte, f est un isomorphisme de E sur F .

2) Considérons un diagramme commutatif de la forme

$$\begin{array}{ccccccc} E & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \\ E' & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

dans lequel les deux lignes sont des suites exactes ; il existe alors une application linéaire g de G dans G' et une seule telle que le diagramme déduit du précédent en y ajoutant une flèche pointant de G vers G' et représentant l'application g soit commutatif.

3) Considérons un diagramme commutatif de la forme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E & \xrightarrow{u} & F & \xrightarrow{v} & G \\ & & \downarrow e & & \downarrow f & & \downarrow g \\ 0 & \longrightarrow & E' & \xrightarrow{u'} & F' & \xrightarrow{v'} & G' \end{array}$$

dont les lignes sont des suites exactes. Si f est un monomorphisme, e est un monomorphisme. En effet, si un élément $x \in E$ est tel que $e(x) = 0$ on a $u'(e(x)) = f(u(x)) = 0$, d'où successivement $u(x) = 0$ et $x = 0$ puisque f et u sont des monomorphismes. Si on suppose de plus que f est un isomorphisme et que g est un monomorphisme, u est un isomorphisme. Soit en effet x' un élément de E' ; $u'(x')$ est l'image par f d'un élément y de F ; on a $g(v(y)) = v'(f(y)) = v'(u'(x')) = 0$, car l'image de u' est le noyau de v' ; comme g est un monomorphisme, on a $v(y) = 0$, ce qui montre que y est dans l'image de u ; si x est un élément de E tel que $u(x) = y$, on a $f(u(x)) = u'(x') = u'(e(x))$, d'où $x' = e(x)$ puisque u' est injectif ; e est donc injectif.

- APPENDICE 2 -

DEFINITION DES GROUPEs $\text{Tor}_n(E, F)$.

Dans ce qui suit, nous allons définir certaines notions et établir certains résultats relatifs aux modules sur un anneau A . Ces notions et résultats sont des cas particuliers de ceux qui font l'objet de la théorie de l'algèbre homologique.

L'exposé fait ici ne s'en suffira pas moins à lui-même ; il pourra même être utilisé comme introduction à la lecture du volume consacré à l'algèbre homologique par ceux des lecteurs qui préféreraient connaître certains cas particuliers avant d'aborder l'étude d'une théorie générale.

On désignera par A un anneau qui possède un élément unité. Tous les homomorphismes d'anneaux seront unitaires. Tous les modules seront unitaires.

-:-:-:-

n°1 - Complexes de modules.

On appelle complexe de modules à gauche (resp. à droite) sur un anneau A un objet constitué par les données suivantes : a) une famille $(E_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de modules à gauche (resp. à droite) sur A ; b) un entier r ; c) une famille $(d_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ où, pour tout n , d_n est une application linéaire de E_n dans E_{n+r} , la condition suivante étant satisfaite : on a

$$d_{n+r} \circ d_n = 0 \quad \text{pour tout } n.$$

* Les modules à gauche (resp. à droite) sur A sont les objets d'une catégorie abélienne dont les morphismes sont les applications linéaires de modules sur A . On reconnaît alors dans la définition précédente un cas particulier de la définition de la notion de complexe dans une catégorie quelconque. *

Nous ne nous intéresserons dans la suite qu'aux "complexes de chaînes" : ce sont les complexes pour lesquels on a $r = -1$, $E_n = \{0\}$ pour $n < 0$ (avec les notations de la définition ci-dessus). Aussi dirons-nous, pour abréger, "complexe" au lieu de "complexe de chaînes".

Par ailleurs, nous conviendrons que "module" signifiera "module à gauche". Les résultats que nous établirons pour les modules (à gauche) s'étendront aux modules à droite soit en raisonnant par analogie soit en considérant les modules à droite sur un anneau A comme étant des modules à gauche sur l'anneau opposé à A .

Soient $K = ((E_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ et $K' = ((E'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ des complexes. Un morphisme de K dans K' est par définition une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, où a_n est, pour tout n , une application linéaire de E_n dans E'_n , les conditions $d'_n \circ a_n = a_{n-1} \circ d_n$ étant satisfaites ; ces conditions expriment que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & E_{n+1} & \xrightarrow{d_{n+1}} & E_n & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow a_{n+1} & & \downarrow a_n & & \\
 \cdots & \longrightarrow & E'_{n+1} & \xrightarrow{d'_{n+1}} & E'_n & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

est commutatif.

Si $a = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme du complexe K dans le complexe K' et $a' = (a'_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un morphisme de K' dans un troisième complexe K'' , alors $(a'_n \circ a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme de K dans K'' .

* La définition que nous venons de donner des morphismes de complexes de modules n'est qu'un cas particulier de la notion de morphisme dans la catégorie des complexes dans une catégorie donnée. En explicitant les définitions générales des notions de monomorphisme, d'épimorphisme,

d'isomorphisme dans une catégorie quelconque, on arrive aux définitions suivantes* : un morphisme $a = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ d'un complexe $K = ((E_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ dans un complexe $K' = ((E'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ est appelé un monomorphisme (resp. un épimorphisme, un isomorphisme) si, pour tout n , a_n est un monomorphisme (resp. un épimorphisme, un isomorphisme) du module E_n dans (resp. sur, sur) le module E'_n . Pour qu'un morphisme soit un isomorphisme, il faut et suffit que ce soit à la fois un isomorphisme et un épimorphisme.

On dit qu'un complexe $L = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n^L)_{n \in \mathbb{Z}})$ est un sous-complexe du complexe $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ si, pour tout n , L_n est un sous-module de K_n et d_n^L la restriction de d_n à L_n . Supposons qu'il en soit ainsi. Posons $Q_n = K_n / L_n$ et désignons par d_n^Q l'application linéaire de Q_n dans Q_{n-1} déduite de d_n par passage aux quotients ; alors $Q = ((Q_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n^Q)_{n \in \mathbb{Z}})$ est un complexe, que l'on appelle le complexe quotient de K par L, et que l'on note K/L . Si on désigne par j_n l'application identique de L_n dans K_n et par p_n l'application canonique de K_n sur K_n / L_n , $j = (j_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un monomorphisme de L dans K , qu'on appelle l'injection canonique de L dans K , et $p = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un épimorphisme de K sur K/L , qu'on appelle l'application canonique de K sur K/L .

Soit a un morphisme d'un complexe K dans un complexe K' . Il existe alors des sous-complexes N de K et I de K' et un isomorphisme i de K/N sur I tels que l'on ait $a = j_I \circ i \circ p_N$, où j_I est l'injection canonique de I dans K' et p_N l'application canonique de K sur K/N ; de plus, N , I et i sont déterminés de manière unique par les conditions précédentes.

Si $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $K' = ((K'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $a = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ on a $N = ((N_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n^N)_{n \in \mathbb{Z}})$, $I = ((I_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n^{I'})_{n \in \mathbb{Z}})$, où N_n est le noyau de a_n , d_n^N la restriction de d_n à N_n , $I_n = a_n(K_n)$, $d_n^{I'}$ la restriction de d'_n à I_n . On dit que N est le noyau du morphisme a et que I est son image.

* On notera que les notions de noyau et d'image d'un morphisme sont ici définies explicitement, alors qu'elles ne le sont qu'à un isomorphisme près en théorie générale des catégories abéliennes (à moins qu'elles ne le soient par un $\mathcal{C}$, auquel cas elle n'ont aucune chance de se spécialiser comme il faut pour les modules ...).*

---:---:---

n°3 - La résolution type

Si M est un A -module, nous désignerons par $L(M)$ le module $A_s^{(M)}$; rappelons que c'est un module libre qui admet une base $(e_x)_{x \in M}$ dont les éléments sont en correspondance biunivoque, au moyen de l'application $x \longrightarrow e_x$, avec les éléments de M (e_x est l'application de M dans A qui fait correspondre 1 à x et 0 à tout autre élément de M); nous dirons que e_x est l'élément de $L(M)$ associé à x . Il y a une application linéaire r et une seule de $L(M)$ dans M telle que $r(e_x) = x$ pour tout $x \in M$; r est évidemment un épimorphisme, que nous appellerons l'application canonique de $L(M)$ dans M . Le noyau de r se compose des éléments $\sum_{x \in M} a(x)e_x$ de $L(M)$ tels que $\sum_{x \in M} a(x)x = 0$; aussi l'appellerons-nous le module des relations de M . On peut construire un diagramme d'applications :

$$(1) \longrightarrow M_n \xrightarrow{r_n} R_n \xrightarrow{j_n} M_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow M_0 \xrightarrow{r_0} M \longrightarrow 0$$

où M_n, r_n, j_n sont définis inductivement comme suit : on a $M_0 = L(M)$ et r_0 est l'application canonique de $L(M)$ dans M ; si $n > 0$ et si M_{n-1}, r_{n-1} sont définis, R_n est le noyau de r_{n-1} , j_n est l'injection canonique de R_n dans M_{n-1} , M_n est le module $L(R_n)$ et r_n l'application canonique de $L(R_n)$ sur R_n ; il en résulte que R_{n+1} est le module des relations de R_n . Posons $d_n = j_n \circ r_n$ si $n > 0$, $M_n = \{0\}$ si $n < 0$ et désignons par d_n l'application nulle de M_n dans M_{n-1} si $n \leq 0$. Il est alors clair que $((M_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ est un complexe ; ce complexe s'appelle la résolution type de M ; il sera désigné par $L(M)$. L'application r_0 de M_0 dans M sera appelée l'augmentation de $L(M)$. Il est clair que, pour tout $n \neq 0$, le noyau de d_n est l'image de d_{n+1} ; le noyau de d_0 est M_0 , et l'image de d_1 est le noyau de r_0 ; $M_0/d_1(M_1)$ est donc canoniquement isomorphe à M . Il résulte immédiatement des définitions que, pour tout $k > 0$, la résolution type $((M'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ de R_k est définie par les conditions $M'_n = M_{n+k}$ ($n \geq 0$), $d'_n = d_{n+k}$ ($n > 0$) ; son augmentation est r_k . Enfin, il est clair que les modules M_n sont tous libres.

Soit f une application linéaire d'un module M dans un module M' . On peut lui associer une application linéaire f de $L(M)$ dans $L(M')$, à savoir celle qui, pour tout $x \in M$, applique l'élément de base associé à x dans $L(M)$ sur l'élément de base associé à $f(x)$ dans $L(M')$. Si r et r' sont les applications canoniques de $L(M)$ et $L(M')$ dans M et M' respectivement, on a $f \circ r = r' \circ f$, de sorte que f induit une application linéaire du module des relations de M dans celui de M' . Soit :

$$\cdots \rightarrow K_n^i \xrightarrow{r_n^i} R_n^i \xrightarrow{j_n^i} M_{n-1}^i \rightarrow \cdots \rightarrow M_0^i \xrightarrow{r_0^i} M^i \rightarrow 0$$

le diagramme analogue à (1) associé à M^i . Procédant par récurrence sur n , on construit des applications linéaires $\tilde{f}_n$ de M_n dans M_n^i ($n \geq 0$) et $\tilde{g}_n$ de R_n dans R_n^i ($n > 0$) telles que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow M_n & \xrightarrow{r_n} & R_n & \xrightarrow{j_n} & M_{n-1} & \rightarrow \cdots \rightarrow & M_0 & \xrightarrow{r_0} & M & \rightarrow 0 \\ \downarrow \tilde{f}_n & & \downarrow \tilde{g}_n & & \downarrow \tilde{f}_{n-1} & & \downarrow \tilde{f}_0 & & \downarrow f & \\ \cdots \rightarrow M_n^i & \xrightarrow{r_n^i} & R_n^i & \xrightarrow{j_n^i} & M_{n-1}^i & \rightarrow \cdots \rightarrow & M_0^i & \xrightarrow{r_0^i} & M^i & \rightarrow 0 \end{array}$$

soit commutatif. Posant $\tilde{f}_n = 0$ pour $n < 0$, $(\tilde{f}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme de $L(M)$ dans $L(M^i)$, que nous désignerons par f_L .

Si g est une application linéaire de M^i dans un troisième module, on vérifie immédiatement que $(g \circ f)_L = g_L \circ f_L$.

* C'est dire que la loi qui fait correspondre à tout module M le complexe $L(M)$ et à toute application linéaire f le morphisme f_L est un foncteur sur la catégorie des A -modules à valeurs dans la catégorie des complexes de A -modules. *

---:---:---

n° 4 - Homologie d'un complexe.

Soit $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ un complexe de modules. Un élément de K_n s'appelle un cycle s'il appartient au noyau de d_n , un bord s'il est l'image par d_{n+1} d'un élément de K_{n+1} . L'ensemble des éléments de K_n qui sont des cycles (resp. des bords) est un sous-module Z_n (resp. B_n) de K_n ; on a $B_n \subset Z_n$ en vertu de la relation

$d_n \circ d_{n+1} = 0$. Le module Z_n/B_n s'appelle le n-ième module d'homologie de K ; nous désignerons ce module par $H_n(K)$. On a $H_n(K) = 0$ si $n < 0$. Le module $H_0(K)$ est $K_0/d_1(K_1)$.

Soient par exemple $\bar{L}(M)$ la résolution type d'un module M et a son augmentation. Il résulte de ce qui a été dit au n° 3 que l'on a $H_n(\bar{L}(M)) = \{0\}$ pour $n > 0$; par ailleurs, l'application a définit par passage aux quotients un isomorphisme, dit canonique, de $H_0(\bar{L}(M))$ sur M .

Soit f un morphisme d'un complexe $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ dans un complexe $K' = ((K'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$; posons $f = (f_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. Il résulte des relations $d'_n \circ f_n = f_{n-1} \circ d_n$, $d'_{n+1} \circ f_{n+1} = f_n \circ d_{n+1}$ que l'image par f_n de tout élément de K_n qui est un cycle (resp. un bord) est un cycle (resp. un bord) dans K'_n . Il en résulte que f_n définit par passage aux quotients une application linéaire, notée f_{*n} , de $H_n(K)$ dans $H_n(K')$. On vérifie immédiatement que, si g est un morphisme de K' dans un troisième complexe, on a $(g \circ f)_{*n} = g_{*n} \circ f_{*n}$ pour tout n .

Soient maintenant K, K', K'' des complexes, f un morphisme de K dans K' et g un morphisme de K' dans K'' ; supposons la suite

$$(1) \quad 0 \longrightarrow K \xrightarrow{f} K' \xrightarrow{g} K'' \longrightarrow 0$$

exacte. Montrons d'abord que, pour tout n , la suite

$$(2) \quad H_n(K) \longrightarrow H_n(K') \longrightarrow H_n(K'')$$

(où les flèches représentent les applications linéaires que nous venons d'associer à f et g) est exacte. Nous posons $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $K' = ((K'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $K'' = ((K''_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d''_n)_{n \in \mathbb{Z}})$. Soit z'_n un élément de K'_n tel que $d'_n(z'_n) = 0$, et soit z'_{*n} sa classe suivant le module des éléments de K'_n qui sont bords. Pour que $g_{*n}(z'_{*n}) = 0$,

il faut et suffit que $g_n(z_n^i)$ puisse se mettre sous la forme $d_{n+1}''(t_{n+1}'')$, avec $t_{n+1}'' \in K_{n+1}''$. Supposons qu'il en soit ainsi ; g_{n+1} est surjectif en vertu de l'exactitude de (1), de sorte que $t_{n+1}'' = g_{n+1}(t_{n+1}')$ avec un certain $t_{n+1}' \in K_{n+1}'$. L'élément $z_n^i = d_{n+1} t_{n+1}'$ appartient encore à la classe z_{*n}^i et se trouve dans le noyau de g_n ; il est donc dans $f_n(K_n)$. Si $z_n^i = d_{n+1} t_{n+1}' = f_n(z_n)$, on a $f_{n-1}(d_n z_n) = 0$; or f_{n-1} est injectif en vertu de l'exactitude de (1), de sorte que z_n est un cycle. Si z_{*n}^i est sa classe dans $H_n(K_n)$, on a $z_{*n}^i = f_{*n}(z_{*n})$; ceci montre que le noyau de g_{*n} est contenu dans l'image de f_{*n} . Par ailleurs on a $g \circ f = 0$ en vertu de l'exactitude de (1), et par suite $g_{*n} \circ f_{*n} = 0$ la suite (2) est donc bien exacte.

Nous allons maintenant définir une application linéaire ∂_n de $H_n(K'')$ dans $H_{n-1}(K)$. Soit z_n'' un élément de K_n'' tel que $d_n'' z_n'' = 0$; puisque g_n est surjectif, nous pouvons écrire $z_n'' = g_n(t_n')$, $t_n' \in K_n'$. On a alors $g_{n-1}(d_n' t_n') = 0$; il en résulte, en vertu de l'exactitude de (1), que $d_n' t_n'$ peut se mettre sous la forme $f_{n-1}(z_{n-1})$, avec un $z_{n-1} \in K_{n-1}$. Comme $d_{n-1}'(d_n' t_n') = 0$ et comme f_{n-1} est injectif, on a $d_{n-1}' z_{n-1} = 0$; soit z_{*n-1} la classe de z_{n-1} dans $H_{n-1}(K)$. Nous allons montrer qu'elle ne dépend que de la classe z_{*n}'' de z_n'' dans $H_n(K'')$. Soient u_n'' un autre représentant de z_{*n}'' , s_n' un élément de K_n' tel que $u_n'' = g_n(s_n')$ et u_{n-1} un élément de K_{n-1} tel que $d_n' s_n' = f_{n-1}(s_{n-1})$. Alors $u_n'' - z_n''$ est l'image par d_{n+1}'' d'un élément de K_{n+1}'' , qui peut lui-même se représenter comme l'image par g_{n+1} d'un élément q_{n+1}' de K_{n+1}' (car g_{n+1} est surjectif). On a donc :

$$g_n(s_n' - t_n') = d_{n+1}(g_{n+1}(q_{n+1}')) = g_n(d_{n+1}' q_{n+1}')$$

comme le noyau de g_n est l'image de f_n , il y a un élément $p_n \in K_n$ tel que $s_n^i - t_n^i - d_{n+1}^i q_{n+1}^i = f_n(p_n)$, et par suite $f_{n-1}(u_{n-1} - z_{n-1} - d_n p_n) = 0$ (en vertu des relations $d_n \circ d_{n+1}^i = 0$, $d_n^i \circ f_n = f_{n-1} \circ d_n$). Comme f_{n-1} est injectif, il en résulte que $u_{n-1} = z_{n-1} + d_n p_n$, d'où $u_{*n-1} = z_{*n-1}$, ce qui établit notre assertion. Il y a donc une application ∂_n de $H_n(K'')$ dans $H_{n-1}(K)$ qui possède la propriété suivante : si z_n'' est un représentant d'une classe $z_{*n}'' \in H_n(K'')$, il y a un représentant z_{n-1} de $\partial_n(z_{*n}'')$ et un élément t_n^i de K_n^i tels que $g_n(t_n^i) = z_n''$, $d_n^i t_n^i = f_{n-1}(z_{n-1})$; on vérifie immédiatement que ∂_n est linéaire. Les notations étant comme ci-dessus, pour que $\partial_n(z_{*n}'') = 0$, il faut et suffit qu'il existe un élément $p_n \in K_n$ tel que $z_{n-1} = d_n p_n$; ceci entraîne $d_n^i(t_n^i - f_n(p_n)) = 0$; $t_n^i - f_n(p_n)$ est alors un cycle dont l'image par g_n est z_n'' (puisque $g_n \circ f_n = 0$), de sorte que $z_{*n}'' \in g_{*n}(H_n(K_n^i))$. Réciproquement, si cette dernière condition est satisfaite, z_{*n}'' admet un représentant z_n'' de la forme $g_n(z_n^i)$ avec $z_n^i \in K_n^i$, $d_n^i z_n^i = 0$, d'où il résulte que $d_n^i z_n^i = f_{n-1}(0)$, $\partial_n(z_{*n}'') = 0$. Le noyau de ∂_n est donc l'image de g_{*n} . Cherchons maintenant l'image de ∂_n . Les notations étant comme ci-dessus, l'image de z_{n-1} par f_{n-1} est le bord de t_n^i , d'où $f_{*n-1}(\partial_n z_{*n}'') = 0$. Soit réciproquement z_{*n-1} un élément quelconque du noyau de f_{*n-1} ; il existe donc un élément $t_n^i \in K_n^i$ tel que $f_{n-1}(z_{n-1}) = d_n^i t_n^i$; posons $g_n(t_n^i) = z_n''$, d'où $d_n^i z_n'' = g_{n-1}(d_n^i t_n^i) = 0$ puisque $g_{n-1} \circ f_{n-1} = 0$; on a alors $z_{*n-1} = \partial_n(z_{*n}'')$ en désignant par z_{*n}'' la classe de z_n'' dans $H_n(K'')$. L'image de ∂_n est donc le noyau de f_{*n-1} . On en conclut que le diagramme

$$\dots \rightarrow H_n(K) \rightarrow H_n(K^i) \rightarrow H_n(K'') \rightarrow H_{n-1}(K) \rightarrow H_{n-1}(K^i) \rightarrow \dots$$

est une suite exacte ; cette suite s'appelle la suite exacte d'homologie associée à la suite exacte (1).

Considérons maintenant un diagramme commutatif de complexes de la forme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{f} & K' & \xrightarrow{g} & K'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow p & & \downarrow p' & & \downarrow p'' \\ 0 & \longrightarrow & \bar{K} & \xrightarrow{\bar{f}} & \bar{K}' & \xrightarrow{\bar{g}} & \bar{K}'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

dans lequel les deux lignes horizontales sont des suites exactes.

On a alors un diagramme d'applications linéaires

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_n(K) & \longrightarrow & H_n(K') & \longrightarrow & H_n(K'') & \longrightarrow & H_{n-1}(K) & \longrightarrow & H_{n-1}(K') & \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow p_{*n} & & \downarrow p'_{*n} & & \downarrow p''_{*n} & & \downarrow p^*_{*n-1} & & \downarrow p^i_{*n-1} & \\ \cdots & \longrightarrow & H_n(\bar{K}) & \longrightarrow & H_n(\bar{K}') & \longrightarrow & H_n(\bar{K}'') & \longrightarrow & H_{n-1}(\bar{K}) & \longrightarrow & H_{n-1}(\bar{K}') & \longrightarrow \cdots \end{array}$$

dont les lignes sont les suites exactes d'homologie associées aux deux suites exactes de complexes que nous nous sommes données. Ce diagramme est commutatif. On sait déjà que l'on a :

$p'_{*n} \circ f_{*n} = (p' \circ f)_{*n} = (\bar{f} \circ p)_{*n} = \bar{f}_{*n} \circ p_{*n}$ et de même $p''_{*n} \circ g_{*n} = \bar{g}_{*n} \circ p'_{*n}$. Il suffira donc de montrer que $p_{*n-1} \circ \partial_n = \bar{\partial}_n \circ p''_{*n}$. Soient z''_{*n} un élément de $H_n(K'')$, z''_n un représentant de z''_{*n} , t^i_n un élément de K^i_n tel que $g_n(t^i_n) = z''_n$, z_{n-1} l'élément de K_{n-1} tel que $f_{n-1}(z_{n-1}) = d^i_n(t^i_n)$; z_{n-1} est donc un représentant de $\partial_n(z''_{*n})$, et $p_{n-1}(z_{n-1})$ un représentant de $(p_{*n-1} \circ \partial_n)(z''_{*n})$; or on a $p_{n-1}(z_{n-1}) = \bar{d}^i_n(p'_n(t^i_n))$, $p''_n(z''_n) = (p''_n \circ g_n)(t^i_n) = (\bar{g}_n \circ p'_n)(t^i_n)$ comme $p''_n(z''_n)$ est un représentant de $p''_{*n}(z''_{*n})$, il en résulte que $\bar{\partial}_n(p''_{*n}(z''_{*n})) = p^*_{*n-1}(\partial_n(z''_{*n}))$, ce qui établit notre assertion.

Soit $(K_i)_{i \in I}$ une famille de complexes de A-modules et soit A

un complexe de A-modules ; supposons donnés des morphismes p_i des K_i dans K ($i \in I$). Posons $K_i = ((K_{in})_{n \in \mathbb{Z}}, (d_{in})_{n \in \mathbb{Z}})$, $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, \dots, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $p_i = (p_{in})_{n \in \mathbb{Z}}$. Supposons que, pour tout entier n , les p_{in} ($i \in I$) soient tous des monomorphismes et que K_n soit somme directe des modules $p_{in}(K_{in})$ ($i \in I$). On dit alors que les morphismes p_i définissent sur K une structure de somme directe des complexes K_i ($i \in I$). Supposons maintenant que I soit un ensemble ordonné filtrant et que l'on ait associé à tout couple (i, j) d'indices de I tel que $i \leq j$ un morphisme $p_{ji} = (p_{jin})_{n \in \mathbb{Z}}$ de K_i dans K_j de telle manière que l'on ait $p_{kj} \circ p_{ji} = p_{ki}$ si $i \leq j \leq k$ et $p_j \circ p_{ji} = p_i$ si $i \leq j$. Alors, pour tout n , la famille $(K_{in})_{i \in I}$ est un système inductif de modules relativement aux applications linéaires (p_{jin}) ($i \leq j$), et les applications linéaires p_{in} définissent une application linéaire w_n de la limite inductive de la famille $(K_{in})_{i \in I}$ dans K_n . Dans ces conditions, on dit que les morphismes p_{ji} ($i \leq j$) définissent sur la famille $(K_i)_{i \in I}$ une structure de système inductif de complexes ; de plus, si, pour tout entier n , w_n est un isomorphisme, on dit que les morphismes p_i définissent sur K une structure de limite inductive du système inductif $(K_i)_{i \in I}$. * Nous laisserons au lecteur le soin de vérifier que les définitions des sommes directes et des limites inductives de complexes que nous venons de donner sont bien en accord avec celles données en théorie générale des catégories.

Ceci étant, pour tout entier n , les morphismes p_i définissent des applications linéaires $(p_i)_{*n} : H_n(K_i) \rightarrow H_n(K)$. Par ailleurs, si $(K_i)_{i \in I}$ est un système inductif relativement à des morphismes p_{ji} ($i \leq j$), $(p_{ji})_{*n}$ est une application linéaire de $H_n(K_i)$ dans

$H_n(K_j)$, et les applications linéaires $(p_i)_{*n}$ définissent une application linéaire $\eta_n : \varinjlim H_n(K_i) \longrightarrow H_n(K)$.

Nous allons montrer que, si les p_i définissent sur K une structure de somme directe des K_i , alors les $(p_i)_{*n}$ sont des monomorphismes et $H_n(K)$ est somme directe des $(p_i)_{*n}(H_n(K_i))$. D'autre part, si les K_i forment un système inductif relativement à des morphismes p_{ji} ($i \leq j$) et si les p_i définissent sur K une structure de limite inductive de ce système, alors les applications $\eta_n : \varinjlim H_n(K_i) \longrightarrow H_n(K)$ sont des isomorphismes. En termes moins précis, les groupes d'homologie d'une somme directe de complexes sont des sommes directes des groupes d'homologie des composantes, et les groupes d'homologie d'une limite inductive de complexes sont les limites inductives de groupes d'homologie de ces complexes.

Pour établir ces résultats, désignons par Z_{in} (resp. Z_n), le groupe des éléments de K_{in} (resp. K_n) qui sont des cycles et par B_{in} le groupe des éléments de K_{in} (resp. K_n) qui sont des bords. On a $p_{in}(Z_{in}) \subset Z_n$, $p_{in}(B_{in}) \subset B_n$. Supposons d'abord que les p_i définissent sur K une structure de somme directe des K_i . Alors un élément a_n de K_n se met d'une manière et d'une seule sous la forme $\sum_{i \in I} p_{in}(a_{in})$, avec $a_{in} \in K_{in}$, et on a $d_n a_n = \sum_{i \in I} p_{in}(d_{in} a_{in})$; il en résulte immédiatement que Z_n (resp. B_n) est la somme, donc la somme directe, des $p_{in}(Z_{in})$ (resp. $p_{in}(B_{in})$), ce qui démontre notre assertion dans le cas des sommes directes. Supposons maintenant que $(K_i)_{i \in I}$ constitue un système inductif relativement à des morphismes p_{ji} ($i \leq j$), et que les p_i définissent sur K une structure de limite inductive de ce système. Alors la famille $(Z_{in})_{i \in I}$ (resp. $(B_{in})_{i \in I}$) devient un

système inductif de modules relativement aux restrictions aux Z_{in} (resp. B_{in}) des applications p_{jin} ($i \leq j$), et les restrictions aux Z_{in} (resp. B_{in}) des p_{in} définissent des applications linéaires

$\zeta_n : \varinjlim Z_{in} \longrightarrow K_n$, $\varinjlim B_{in} \longrightarrow K_n$. Rappelons le résultat suivant. Supposons qu'on ait trois systèmes inductifs $(U_i)_{i \in I}$,

$(V_i)_{i \in I}$, $(W_i)_{i \in I}$ de modules sur A (avec la même famille d'indices) relativement à des applications linéaires $u_{ji} : U_i \longrightarrow U_j$, $v_{ji} : V_i \longrightarrow V_j$, $w_{ji} : W_i \longrightarrow W_j$ (pour $i \leq j$). Soient U, V, W les limites inductives des systèmes inductifs $(U_i)_{i \in I}$, $(V_i)_{i \in I}$, $(W_i)_{i \in I}$ et soient u_i, v_i, w_i les applications canoniques de U_i, V_i, W_i dans U, V, W respectivement. Supposons données pour tout i , des applications linéaires $f_i : U_i \longrightarrow V_i$ et $g_i : V_i \longrightarrow W_i$ telles que l'on ait $v_{ji} \circ f_i = f_j \circ u_{ji}$, $w_{ji} \circ g_i = g_j \circ v_{ji}$ pour $i \leq j$. Soient $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow W$ les applications linéaires telles que l'on ait $f \circ u_i = v_i \circ f_i$, $g \circ v_i = w_i \circ g_i$ pour tout $i \in I$. Alors, si pour tout i la suite $U_i \xrightarrow{f_i} V_i \xrightarrow{g_i} W_i$ est exacte, il en est de même de la suite $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$. Ceci étant, la considération des suites exactes $0 \longrightarrow Z_{in} \longrightarrow K_{in}$, $0 \longrightarrow B_{in} \longrightarrow K_{in}$ montre que ζ_n et β_n sont des monomorphismes. Soit d'_{in} l'application d_{in} considérée comme application linéaire de K_{in} dans $B_{i,n-1}$ les applications d'_{in} définissent une application linéaire $d'_n : K_{in} \longrightarrow \varinjlim B_{i,n-1}$ et on a évidemment $d_n = \beta_{n-1} \circ d'_n$. La considération des suites exactes $Z_{in} \longrightarrow K_{in} \longrightarrow B_{in}$ montre que la suite :

$$\varinjlim Z_{in} \longrightarrow K_n \longrightarrow \varinjlim B_{in}$$

est exacte, donc que $\zeta_n(\varinjlim Z_{in})$ est le noyau de d'_n ; ce dernier est identique au noyau de d_n , donc à Z_n , puisque β_{n-1} est un monomorphisme. Par

ailleurs, il résulte de la considération des suites exactes

$$K_{in} \longrightarrow B_{in} \longrightarrow 0 \quad \text{que } d'_n \text{ est surjectif ; comme } d_n = \beta_{n-1} \circ d'_n,$$

on voit que $\beta_{n-1}(\varinjlim B_{in}) = B_{n-1}$. On voit donc que ζ_n et

β_{n-1} sont des isomorphismes de $\varinjlim Z_{in}$ et $\varinjlim B_{i,n-1}$ sur Z_n et B_{n-1} respectivement. Par ailleurs, les suites exactes

$$0 \longrightarrow B_{in} \longrightarrow Z_{in} \longrightarrow H_n(K_1) \longrightarrow 0 \quad \text{donnent lieu à une suite exacte}$$

$$0 \longrightarrow \varinjlim B_{in} \longrightarrow \varinjlim Z_{in} \longrightarrow \varinjlim H_n(K_1) \longrightarrow 0. \quad \text{Tenant compte}$$

de ce que ζ_n et β_n sont des isomorphismes de $\varinjlim Z_{in}$

et $\varinjlim B_{in}$ sur Z_n et B_n respectivement, on en déduit immédiatement

que η_n est un isomorphisme de $\varinjlim H_n(K_1)$ sur $H_n(K)$.

-:-:-:-

n° 5 - Définition des groupes $\text{Tor}_n(E, F)$.

Soit F un A -module ; pour tout A -module à droite E , $E \otimes F$ est un groupe additif, c'est à dire un $\mathbb{Z}$ -module. Pour tout ensemble S , on désignera par Id_S l'application identique de S sur lui-même. Si f est

une application linéaire de F dans un A -module F' , $\text{Id}_E \otimes f$ est une application $\mathbb{Z}$ -linéaire de $E \otimes F$ dans $E \otimes F'$; de plus, si f' est une application linéaire de F' dans un troisième module F'' , on a

$$\text{Id}_E \otimes (f' \circ f) = (\text{Id}_E \otimes f') \circ (\text{Id}_E \otimes f). \quad \text{La loi qui associe à}$$

tout A -module F le groupe $E \otimes F$ et à toute application A -linéaire f l'application $\mathbb{Z}$ -linéaire $\text{Id}_E \otimes f$ est donc un foncteur sur la catégorie des A -modules à valeurs dans la catégorie des groupes additifs.

Ce foncteur n'est pas en général exact : les notations étant comme ci-dessus, si l'image de f est égale au noyau de f' , l'image de $\text{Id}_E \otimes f$

est contenue dans le noyau de $\text{Id}_E \otimes f'$, puisque $(\text{Id}_E \otimes f') \circ (\text{Id}_E \otimes f) = 0$, mais ne lui est pas en général égale.* On a *cependant* les résultats suivants :

Lemme 1 - Si $F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{f'} F'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de A-modules, et si E est un A-module à droite, la suite

$$E \otimes F \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f} E \otimes F' \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f'} E \otimes F'' \rightarrow 0$$

est exacte.

En effet, il résulte de la prop. 4, Alg. III, appendice II, n° 4, que $\text{Id}_E \otimes f'$ est surjective et que son noyau est que l'image de $\text{Id}_E \otimes f$.

Lemme 2 - Si $F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{f'} F''$ est une suite exacte de A-modules à gauche (resp. à droite) et si E est un A-module à droite (resp. à gauche) libre, la suite

$$E \otimes F \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f} E \otimes F' \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f'} E \otimes F''$$

(resp. la suite

$$F \otimes E \xrightarrow{f \otimes \text{Id}_E} F' \otimes E \xrightarrow{f' \otimes \text{Id}_E} F'' \otimes E)$$

est une suite exacte de Z-modules. Il en serait encore si au lieu de supposer que E est libre, on supposait seulement qu'il existe un A-module à droite (resp. à gauche) N tel que $N \times E$ soit libre.

Nous ferons la démonstration dans le cas où F, F', F'' sont des A-modules à gauche. Pour tout A-module à droite X , nous désignerons par $Q(X)$ le quotient du noyau de $\text{Id}_X \otimes f'$ par l'image de $\text{Id}_X \otimes f$. Il est clair que, si X est la somme directe d'une famille $(X_i)_{i \in I}$ de A-modules à droite, $Q(X)$ est isomorphe à la somme directe des $Q(X_i)$ par ailleurs, si $X = A$ (A étant considéré comme module à droite sur lui-même), on a $Q(X) = \{0\}$. Il en résulte que $Q(X) = \{0\}$ si X est

libre. Si N est un A -module à droite tel que $N \times E$ soit libre, $Q(N \times E) = \{0\}$ est isomorphe à $Q(N) \times Q(E)$, d'où $Q(E) = \{0\}$.

Soit $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ un complexe de A -modules. Si E est un A -module à droite, $((E \otimes K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (Id_E \otimes d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ est évidemment un complexe de $\mathbb{Z}$ -modules. Ce complexe se note $E \otimes K$. Si p est une application linéaire de E dans un A -module à droite E' , et si $q = (q_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme de K dans un complexe de A -modules K' , on vérifie immédiatement que $(p \otimes q_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme de $E \otimes K$ dans $E' \otimes K'$; on note ce morphisme $p \otimes q$. Si de plus p' est une application linéaire de E' dans un A -module à droite et q' un morphisme de K' dans un complexe de A -modules, on a $(p' \circ p) \otimes (q' \circ q) = (p' \otimes q') \circ (p \otimes q)$.

Définition 1 - Soient E un A -module à droite et F un A -module à gauche. Soit $L(F)$ la résolution type de F ; on désigne par $Tor_n(E, F)$ le n -ième groupe d'homologie $H_n(E \otimes L(F))$ du complexe $E \otimes L(F)$.

Il en résulte immédiatement que $Tor_n(E, F) = \{0\}$ si $n < 0$. Posons $L(F) = ((F_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, et désignons par a l'augmentation de $L(F)$; la suite :

$$F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \xrightarrow{a} F \longrightarrow 0$$

est donc exacte, et il en est de même (lemme 1) de la suite

$$E \otimes F_1 \xrightarrow{Id_E \otimes d_1} E \otimes F_0 \xrightarrow{Id_E \otimes d_0} E \otimes F \xrightarrow{Id_E \otimes a} 0$$

On a $Tor_0(E, F) = (E \otimes F_0) / d_1(E \otimes F_1)$; l'application $Id_E \otimes a$ définit donc, par passage aux quotients, un isomorphisme, dit canonique, de $Tor_0(E, F)$ sur $E \otimes F$, d'où la :

Proposition 1 - Les notations étant celles de la définition 1, $Tor_0(E, F)$ est isomorphe à $E \otimes F$.

Soient maintenant p une application A -linéaire de E dans un A -module à droite E' et q une application A -linéaire de F dans un A -module à gauche F' . L'application q définit alors un morphisme q_L du complexe $L(F)$ dans la résolution type $L(F')$ de F' ; $p \otimes q_L$ est un morphisme du complexe $E \otimes L(F)$ dans $E \otimes L(F')$, et ce morphisme définit, pour tout n , un morphisme $(p \otimes q_L)_{*n}$ de $Tor_n(E, F)$ dans $Tor_n(E', F')$; nous désignerons ce morphisme par $Tor_n(p, q)$. Il est clair que si p' (resp. q') est une application A -linéaire de E' (resp. F') dans un module à droite (resp. à gauche), on a $Tor_n(p' \circ p, q' \circ q) = Tor_n(p', q') \circ Tor_n(p, q)$. * Cela signifie que, pour chaque n , l'opération Tor_n définit un foncteur covariant sur la catégorie des couples formés d'un A -module à droite et d'un A -module à gauche dans la catégorie des groupes additifs.*

Les notations étant comme ci-dessus, soit k (resp. k') l'isomorphisme canonique de $Tor_0(E, F)$ sur $E \otimes F$ (resp. de $Tor_0(E', F')$ sur $E' \otimes F'$) le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} Tor_0(E, F) & \xrightarrow{k} & E \otimes F \\ \downarrow Tor_0(p, q) & & \downarrow p \otimes q \\ Tor_0(E', F') & \xrightarrow{k'} & E' \otimes F' \end{array}$$

est alors commutatif. Posons en effet $L(F') = ((F'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ $q_L = (q_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, et désignons par a' l'augmentation de $L(F')$; notre assertion résulte aussitôt de ce que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccc} E \otimes F_1 & \longrightarrow & E \otimes F_0 & \longrightarrow & E \otimes F \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ E' \otimes F'_1 & \longrightarrow & E' \otimes F'_0 & \longrightarrow & E' \otimes F' \end{array}$$

est commutatif, comme il résulte du fait que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 F_1 & \xrightarrow{\quad} & F_0 & \xrightarrow{\quad} & F \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 F_1' & \xrightarrow{\quad} & F_0' & \xrightarrow{\quad} & F''
 \end{array}$$

est commutatif.

On identifie en général $\text{Tor}_0(E, \otimes F)$ à $E \otimes F$ au moyen de l'isomorphisme canonique du premier de ces groupes sur le second.

Soit maintenant :

$$0 \longrightarrow E \xrightarrow{p} E' \xrightarrow{p'} E'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A-modules à droite ; F étant un A-module à gauche, on en déduit un diagramme :

$$0 \longrightarrow E \otimes I(F) \longrightarrow E' \otimes I(F) \longrightarrow E'' \otimes I(F) \longrightarrow 0.$$

Ce diagramme est une suite exacte de complexes en vertu du lemme 2 et de ce que, si $I(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, les L_n sont des modules libres. Faisant alors usage de la suite exacte d'homologie, on en déduit la construction d'homomorphismes :

$$\tau_n : \text{Tor}_n(E'', F) \longrightarrow \text{Tor}_{n-1}(E, F)$$

qui possèdent la propriété que la suite :

$$\begin{array}{l}
 \dots \rightarrow \text{Tor}_{n+1}(E'', F) \rightarrow \text{Tor}_n(E, F) \rightarrow \text{Tor}_n(E', F) \rightarrow \text{Tor}_n(E'', F) \rightarrow \\
 \hspace{20em} \rightarrow \text{Tor}_{n-1}(E, F) \rightarrow \dots
 \end{array}$$

[dans laquelle les homomorphismes $\text{Tor}_n(E, F) \rightarrow \text{Tor}_n(E', F)$ et $\text{Tor}_n(E', F) \rightarrow \text{Tor}_n(E'', F)$ sont $\text{Tor}_n(p, \text{Id}_F)$ et $\text{Tor}_n(p', \text{Id}_F)$ respectivement, tandis que les homomorphismes : $\text{Tor}_n(E'', F) \rightarrow \text{Tor}_{n-1}(E, F)$ sont les τ_n] est une suite exacte. Cette suite exacte s'appelle la suite exacte des Tor associée à la suite exacte $0 \rightarrow E \rightarrow E' \rightarrow E'' \rightarrow 0$.

Soit maintenant :

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & E & \xrightarrow{p} & E' & \xrightarrow{p''} & E'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow r & & \downarrow r' & & \downarrow r'' \\
 0 & \longrightarrow & E_1 & \xrightarrow{p_1} & E'_1 & \xrightarrow{p'_1} & E''_1 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

un diagramme commutatif dont les deux lignes sont des suites exactes de A-modules à droite. Si q est une application linéaire d'un A-module à gauche, F dans un A-module à gauche F' , le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc}
 \dots \longrightarrow & \text{Tor}_{n+1}(E'', F) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(E, F) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(E', F) & \longrightarrow \text{Tor}_n(E'', F) \longrightarrow \dots \\
 \dots \longrightarrow & \text{Tor}_{n+1}(E''_1, F'_1) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(E_1, F'_1) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(E'_1, F'_1) & \longrightarrow \text{Tor}_n(E''_1, F'_1) \longrightarrow \dots
 \end{array}$$

dont les deux lignes sont les suites exactes de Tor associées aux deux lignes du diagramme donné est commutatif ; cela résulte immédiatement de ce que nous avons établi concernant les suites exactes d'homologie .

-:-:-:-

n° 6 - Sommes directes et limites inductives.

Soient F un A-module à gauche, $(E_i)_{i \in I}$ une famille de A-modules à droite, E un A-module à droite ; soit, pour tout i , p_i une application linéaire de E_i dans E . Pour tout entier n , $\text{Tor}_n(p_i, \text{Id}_F)$ est un homomorphisme du groupe $\text{Tor}_n(E_i, F)$ dans $\text{Tor}_n(E, F)$.

Supposons que, pour tout i , p_i soit un monomorphisme et que E soit la somme directe des $p_i(E_i)$. Alors, si n est un entier quelconque, $\text{Tor}_n(p_i, \text{Id}_F)$ est, pour tout i , un monomorphisme, et $\text{Tor}_n(E, F)$ est la somme directe des images des applications $\text{Tor}_n(p_i, \text{Id}_F)$. Soit en effet

$L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ la résolution type de F . Pour tout n , $p_i \otimes \text{Id}_{L_n}$ est un monomorphisme de $E_i \otimes L_n$ dans $E \otimes L_n$ et $E \otimes L_n$

est la somme directe des images des applications $p_i \otimes \text{Id}_{L_n}$. Il en résulte que, si on désigne par $\text{Id}_{L(F)}$ l'automorphisme identique de $L(F)$ (i.e. la suite $(\text{Id}_{L_n})_{n \in \mathbb{Z}}$), les morphismes $p_i \otimes \text{Id}_{L(F)}$ définissent sur $E \otimes L(F)$ une structure de somme directe des complexes $E_i \otimes L(F)$; notre assertion résulte alors de ce qui a été dit au n° 4.

Supposons maintenant que I soit muni d'une structure d'ensemble ordonné filtrant, et qu'on ait donné pour tout couple (i, j) tel que $i \leq j$ une application linéaire $p_{ji} : E_i \longrightarrow E_j$ de telle manière que l'on ait $p_{kj} \circ p_{ji} = p_{ki}$ si $i \leq j \leq k$, $p_j \circ p_{ji} = p_i$ si $i \leq j$. Les p_i définissent alors une application linéaire, $\omega : \varinjlim E_i \longrightarrow E$. Par ailleurs, si n est un entier, les applications $\text{Tor}_n(p_{ji}, \text{Id}_F)$ ($i \leq j$) définissent la famille $(\text{Tor}_n(E_i, F))_{i \in I}$ comme système inductif, et les applications $\text{Tor}_n(p_i, \text{Id}_F)$ définissent un homomorphisme $\theta : \varinjlim \text{Tor}_n(E_i, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F)$. Si ω est un isomorphisme, il en est de même de θ . En effet, pour tout n , les applications $p_{ji} \otimes \text{Id}_{L_n}$ ($i \leq j$) définissent sur la famille $(E_i \otimes L_n)_{i \in I}$ une structure de système inductif, et les applications $p_i \otimes \text{Id}_{L_n}$ définissent un homomorphisme $\varinjlim E_i \otimes L_n \longrightarrow E \otimes L_n$. Il résulte du fait que ω est un isomorphisme et des propriétés connues des produits tensoriels que l'homomorphisme $\varinjlim E_i \otimes L_n \longrightarrow E \otimes L_n$ est un isomorphisme. Les morphismes $p_{ji} \otimes \text{Id}_{L(F)}$ ($i \leq j$) définissent sur la famille $(E_i \otimes L(F))_{i \in I}$ une structure de système inductif de complexes, et les morphismes $p_i \otimes \text{Id}_{L(F)}$ définissent sur $E \otimes L(F)$ une structure de limite inductive des complexes $E_i \otimes L(F)$. Notre assertion résulte alors de ce qui a été dit au n° 4.

Si un A -module à droite E est somme directe d'une famille $(E_i)_{i \in I}$ de modules à droite, on identifie en général $\text{Tor}_n(E, F)$ à la somme directe des groupes $\text{Tor}_n(E_i, F)$. De même, si E est limite inductive d'un système inductif $(E_i)_{i \in I}$ de A -modules à droite, on identifie en général chaque groupe $\text{Tor}_n(E, F)$ à la limite inductive des groupes $\text{Tor}_n(E_i, F)$.

Proposition 2 - Soient F un A -module à gauche et E un A -module à droite libre. On a alors $\text{Tor}_n(E, F) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$.

Comme E est somme directe d'une famille de modules isomorphes à A (considéré comme module à droite sur lui-même), il suffit de démontrer la proposition 2 dans le cas où $E = A$. Soit alors $L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ la résolution type de F . Les groupes $A \otimes L_n$ s'identifient aux L_n , et les applications $\text{Id}_A \otimes d_n$ aux d_n , de sorte que $A \otimes L(F) = L(F)$; notre assertion résulte alors de ce que $H_n(L(F)) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$.

—•—•—•—•—•—•—

n° 7 - Modules projectifs.

* Conformément à la théorie générale des catégories, nous poserons la définition suivante : *

Définition 2 - Un A -module à gauche (resp. à droite) E est dit projectif si la condition suivante est satisfaite : pour tout homomorphisme surjectif p d'un A -module à gauche (resp. à droite) X dans un A -module à gauche (resp. à droite) X' et pour tout homomorphisme f' de E dans X' , il existe un homomorphisme f de E dans X tel que $f' = p \circ f$.

Proposition 3 - Pour qu'un A -module à gauche (resp. à droite) E soit

projectif, chacune des conditions suivantes est nécessaire et suffisante : a) pour tout homomorphisme surjectif p d'un A -module à gauche (resp. à droite) X dans E , le noyau de p admet un supplémentaire dans X ; b) il existe un A -module à gauche (resp. à droite) N tel que $N \times E$ soit libre.

Nous ferons la démonstration dans le cas des modules à gauche. Supposons E projectif. Les notations étant celles de a), il résulte de la définition qu'il existe une application linéaire $f : E \rightarrow X$ telle que $\text{Id}_E = p \circ f$; posons $M = f(E)$; il est clair que M n'a que 0 en commun avec le noyau de p ; de plus, si $x \in X$, on a $p(x - f(p(x))) = p(x) - p(x) = 0$; x est donc la somme de l'élément $f(p(x))$ de M et d'un élément du noyau, de sorte que la condition a) est satisfaite. Supposons maintenant la condition a) satisfaite. Il existe au moins un homomorphisme d'un A -module libre Y dans E (par exemple, l'application canonique de $A^{(E)}$ dans E) ; si M est un supplémentaire dans Y du noyau N de cette application, M est isomorphe à E et Y est isomorphe à $N \times E$; la condition b) est donc satisfaite. Supposons enfin la condition b) satisfaite ; soit N un module tel que $Y = N \times E$ soit libre et soit $(y_i)_{i \in I}$ une base de Y . Soient p une application linéaire surjective d'un A -module X dans un A -module X' et f' une application linéaire de E dans X' ; l'application $g' : (n, e) \rightarrow f'(e)$ ($n \in N, e \in E$) de Y dans X' est linéaire. Pour chaque i , soit x_i un élément de X tel que $p(x_i) = g'(y_i)$. Il existe une application linéaire $g : G \rightarrow X$ telle que $g(y_i) = x_i$ pour tout i ; si on pose $f(e) = g(0, e)$ ($e \in E$), on a $f' = p \circ f$, de sorte que E est projectif.

Proposition 4 - Soit E un A -module à gauche (resp. à droite) projectif ; soit $F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{f'} F''$ une suite exacte de A -modules à droite (resp. à gauche). La suite

$$F \otimes E \longrightarrow F' \otimes E \longrightarrow F'' \otimes E$$

(resp. $E \otimes F \longrightarrow E \otimes F' \longrightarrow E \otimes F''$) est alors exacte.

Cela résulte immédiatement du lemme 2, n° 5.

Corollaire - Soient E un A -module à droite projectif et F un A -module à gauche ; on a $\text{Tor}_n(E, F) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$.

Soit $L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ la résolution type de F . Pour tout $n \neq 0$, la suite $L_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} L_n \xrightarrow{d_n} L_{n-1}$ est exacte ; il en est donc de même de la suite :

$$E \otimes L_{n+1} \longrightarrow E \otimes L_n \longrightarrow E \otimes L_{n-1}$$

d'où $\text{Tor}_n(E, F) = H_n(E \otimes L(F)) = \{0\}$.

Proposition 5 - Soit $(E_i)_{i \in I}$ une famille de A -modules à gauche (resp. à droite) projectifs ; la somme directe E des modules E_i est alors un module projectif.

Pour chaque i , il existe un A -module à gauche (resp. à droite) N_i tel que $X_i = N_i \times E_i$ soit libre. Soit N la somme directe des N_i ; $N \times E$ est alors isomorphe à la somme directe des X_i et est par suite libre, d'où le résultat.

---:---:---

n° 8 - Résolutions projectives.

Définition 3 - Soit E un A -module (à gauche ou à droite) ; on appelle résolution de E un objet constitué par un complexe $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ de A -modules et par une application linéaire a de K_0 dans E qui possède les propriétés suivantes : a est surjective et

son noyau est $d_1(K_1)$. L'application a s'appelle l'augmentation de la résolution. Si les K_n sont tous projectifs, on dit que la résolution est projective. Si on a $H_n(K) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$, on dit que la résolution est acyclique.

Par exemple, la résolution type de E , munie de son augmentation, est une résolution projective acyclique de E (Le rédacteur se couvre la tête de cendres en constatant que, formellement, la résolution type de E n'est pas une résolution de E).

Si (K, a) est une résolution de E , il est clair que l'application a définit par passage aux quotients un isomorphisme de $H_0(K)$ sur E .

Soient (K, a) une résolution d'un A -module E et (K', a') une résolution d'un A -module E' ; tout morphisme du complexe K dans le complexe K' est aussi appelé un morphisme de la résolution (K, a) dans la résolution (K', a') . Un pareil morphisme définit une application linéaire de $H_0(K)$ dans $H_0(K')$, donc une application linéaire de E dans E' ; on dit de cette dernière qu'elle est induite par le morphisme donné de (K, a) dans (K', a') .

Proposition 6 - Soient E et E' des A -modules, (K, a) une résolution projective de E et (K', a') une résolution acyclique de E' .

1) Si p est une application linéaire de E dans E' , il existe un morphisme p_K de (K, a) dans (K', a') tel que p soit l'application linéaire induite par p_K ;

2) Posons $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $K' = ((K'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ soit $p_K = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un morphisme de (K, a) dans (K', a') qui induise l'application linéaire nulle de E dans E' ; il existe alors des applications linéaires $r_n : K_n \longrightarrow K'_{n+1}$ ($n \in \mathbb{Z}$) telles que l'on ait

$$p_n = r_{n-1} \circ d_n + d_{n+1}^i \circ r_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

1) Comme a' est une surjection de K'_0 dans E' et $p \circ a$ une application linéaire de K_0 dans E' , il résulte du fait que K_0 est projectif qu'il existe une application linéaire $p_0 : K_0 \rightarrow K'_0$ telle que $a' \circ p_0 = p \circ a$. Soit n un entier ≥ 0 ; supposons déjà définies pour $0 \leq k \leq n$ des applications linéaires $p_k : K_k \rightarrow K'_k$ telles que l'on ait : $p_{k-1} \circ d_k = d_k^i \circ p_k$ pour $0 < k \leq n$. L'image de K_{n+1} par $p_n \circ d_{n+1}$ est contenue dans le groupe $d_{n+1}^i(K'_{n+1})$. C'est en effet vrai si $n = 0$ parce que $a' \circ p_0 \circ d_1 = p \circ a \circ d_1 = 0$ et parce que le noyau de a' est $d_1^i(K'_1)$; si $n > 0$, on a $d_n^i \circ p_n \circ d_{n+1} = p_{n-1} \circ d_n \circ d_{n+1} = 0$, et le noyau de d_n^i est $d_{n+1}^i(K'_{n+1})$ puisque (K', a') est acyclique. Comme K_{n+1} est projectif, il en résulte qu'il existe une application linéaire p_{n+1} de K_{n+1} dans K'_{n+1} telle que $d_{n+1}^i \circ p_{n+1} = p_n \circ d_{n+1}$. Les applications p_n étant ainsi construites pour les $n \geq 0$, nous poserons $p_n = 0$ pour $n < 0$; $p_K = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est alors un morphisme de K dans K' . Il résulte immédiatement de la formule $a' \circ p_0 = p \circ a$ que p est l'application linéaire induite par p_K .

2) Soit $p_K = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un morphisme de (K, a) dans (K', a') qui induit l'application nulle de E dans E' . On a $a' \circ p_0 = 0$, de sorte que $p_0(K_0)$ est contenu dans le noyau $d_1^i(K'_1)$ de K'_1 ; K_0 étant projectif, il existe une application linéaire $r_0 : K_0 \rightarrow K'_1$ telle que $p_0 = d_1^i \circ r_0$. Posons $r_{-1} = 0$; supposons déjà construites, pour un certain $n \geq 0$, des applications linéaires $r_k : K_k \rightarrow K'_{k+1}$ ($0 \leq k < n$) telles que l'on ait $p_k = r_{k-1} \circ d_k + d_{k+1}^i \circ r_k$ ($0 \leq k < n$). On a $d_n^i \circ (p_n - r_{n-1} \circ d_n) = 0$; en effet on a

$d_n' \circ p_n = p_{n-1} \circ d_n = (r_{n-2} \circ d_{n-1} + d_n' \circ r_{n-1}) \circ d_n$ qui est égal à $d_n' \circ r_{n-1} \circ d_n$. Comme K' est acyclique, $p_n - r_{n-1} \circ d_n$ applique K_n dans $d_{n+1}'(K_{n+1}')$; comme K_n est projectif, il existe une application linéaire r_n de K_n dans K_{n+1}' telle que $p_n = r_{n-1} \circ d_n + d_{n+1}' \circ r_n$. Les applications r_n étant ainsi définies pour $n > -1$, nous poserons $r_n = 0$ si $n < -1$.

La proposition 6 est donc établie.

Corollaire - Soient E et E' des A -modules à droite, (K, a) une résolution projective de E et (K', a') une résolution acyclique de E' . Soient p_K et q_K des morphismes de (K, a) dans (K', a') qui induisent la même application linéaire de E dans E' . Soient F et F' des A -modules à gauche et f une application linéaire de F dans F' . Alors les morphismes $p_K \otimes f$ et $q_K \otimes f$ de $K \otimes F$ dans $K' \otimes F'$ définissent, pour tout n , le même homomorphisme de $H_n(K \otimes F)$ dans $H_n(K' \otimes F')$.

Posons $p_K = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et $q_K = (q_n)_{n \in \mathbb{Z}}$; si $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, $K' = ((K'_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d'_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, il existe des applications linéaires $r_n: K_n \rightarrow K'_{n+1}$ telles que l'on ait $p_n - q_n = r_{n-1} \circ d_n + d'_{n+1} \circ r_n$; posons $\bar{d}_n = d_n \otimes \text{Id}_F$, $\bar{d}'_n = d'_n \otimes \text{Id}_{F'}$, $\bar{r}'_n = r_n \otimes f$; on a alors :

$$p_n \otimes f - q_n \otimes f = \bar{r}'_{n-1} \circ \bar{d}_n + \bar{d}'_{n+1} \circ \bar{r}_n$$

il en résulte que, pour tout cycle $z \in K_n \otimes F$,

$(p_n \otimes f)(z) - (q_n \otimes f)(z)$ est un bord dans $K' \otimes F'$, à savoir le bord de $\bar{r}_n(z)$; ceci démontre le corollaire.

On notera que, si A est un anneau commutatif noetherien, tout A -module E de type fini admet une résolution projective acyclique (P, a)

telle que, si $P = ((P_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$, les P_n soient tous des modules libres de type fini. En effet, comme E est de type fini, on peut construire un A -module libre P_0 de type fini et une application linéaire $a : P_0 \longrightarrow E$ tels que la suite $P_0 \longrightarrow E \longrightarrow 0$ soit exacte. Supposons déjà construits des modules libres de types finis P_k ($0 \leq k \leq n$) et des applications linéaires d_k ($0 < k \leq n$) tels que la suite :

$$P_n \xrightarrow{d_n} P_{n-1} \longrightarrow \dots \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{a} E \longrightarrow 0$$

soit exacte. Le noyau de d_n est alors de type fini puisque A est noethérien ; il en résulte immédiatement qu'il existe un module libre de type fini P_{n+1} et une application linéaire d_{n+1} de P_{n+1} dans P_n tels que $d_{n+1}(P_{n+1})$ soit le noyau de d_n ; la suite :

$$P_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} P_n \longrightarrow \dots \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{a} E \longrightarrow 0$$

est alors exacte. Posant $P_n = \{0\}$ pour $n < 0$, $d_n = 0$ pour $n \leq 0$, on obtient une résolution de E ayant la propriété voulue.

Nous allons maintenant voir que la donnée d'une résolution projective acyclique $(P = ((P_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}}), a)$ d'un A -module à droite E permet de calculer, pour tout A -module à gauche F , les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$. Nous allons en effet établir l'existence d'isomorphismes

$$\omega_n(E, P, a) : H_n(P \otimes F) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F).$$

Il suffit évidemment de nous borner au cas où $n \geq 0$. Nous commencerons par considérer le cas où $n = 0$. La suite exacte

$$P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{a} E \longrightarrow 0$$

donne naissance à une suite exacte :

$$P_1 \otimes F \xrightarrow{d_1 \otimes \text{Id}_F} P_0 \otimes F \xrightarrow{a \otimes \text{Id}_F} E \otimes F \longrightarrow 0$$

(lemme 1, n° 5), qui définit un isomorphisme $\omega_0(E, P, a)$ de $H_0(P \otimes F)$

sur $E \otimes F$, donc sur $\text{Tor}_0(E, F)$.

Pour passer au cas où $n > 0$, nous supposons que, pour un certain $n \geq 0$, nous ayons déjà défini, pour tout A-module à droite E, et

toute résolution projective acyclique (P, a) de E, un isomorphisme $\varphi_n(E, F, a)$ de $H_n(P \otimes F)$ sur $\text{Tor}_n(E, F)$. Nous désignerons par R le noyau de l'augmentation a, et par b l'application d_1 , considérée comme application linéaire de P_1 dans R. Nous poserons $P_n^* = P_{n+1}$ si $n \geq 0$, $P_n^* = \{0\}$ si $n < 0$, $d_n^* = d_{n+1}$ si $n > 0$, $d_n^* = 0$ si $n \leq 0$, $P^* = ((P_n^*)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n^*)_{n \in \mathbb{Z}})$; il est alors clair que (P^*, b) est une résolution projective de R. Par ailleurs, si j est l'injection canonique de R dans P_0 , la suite $0 \longrightarrow R \xrightarrow{j} P_0 \xrightarrow{a} E \longrightarrow 0$ est exacte; cette suite exacte donne lieu à une suite exacte de Tor. De plus, on a $\text{Tor}_n(P_0, F) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$ puisque P_0 est projectif (cor. à la prop. 4, n° 7). On en déduit des suites exactes

$$1) \quad 0 \longrightarrow \text{Tor}_1(E, F) \longrightarrow R \otimes F \longrightarrow P_0 \otimes F$$

$$2) \quad 0 \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(R, F) \longrightarrow 0 \quad (n > 0).$$

Comme $H_1(P) = \{0\}$, la suite $P_2 \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{b} R \longrightarrow 0$ est exacte; il en est donc de même de la suite

$$P_2 \otimes F \xrightarrow{d_2 \otimes \text{Id}_F} P_1 \otimes F \xrightarrow{b \otimes \text{Id}_F} R \otimes F \longrightarrow 0$$

ce qui montre que le groupe des bords dans $P_1 \otimes F$ est le noyau de $b \otimes \text{Id}_F$. Par ailleurs, on a $d_1 \otimes \text{Id}_F = (j \otimes \text{Id}_F) \circ (b \otimes \text{Id}_F)$; le groupe des cycles dans $P_1 \otimes F$ est donc l'image réciproque par $r \otimes \text{Id}_F$ du noyau de $j \otimes \text{Id}_F$, il en résulte que l'application $r \otimes \text{Id}_F$ définit une suite exacte

$$0 \longrightarrow H_1(P \otimes F) \longrightarrow R \otimes F \longrightarrow E \otimes F.$$

Comparant à la suite exacte (2), on obtient un isomorphisme

$\omega_1(E, P, a) : H_1(P \otimes F) \longrightarrow \text{Tor}_1(E, F)$ tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H_1(P \otimes F) & \longrightarrow & R \otimes F & \longrightarrow & P_0 \otimes F \\ & & \downarrow \omega_1(E, P, a) & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_1(E, F) & \longrightarrow & R \otimes F & \longrightarrow & P_0 \otimes F \end{array}$$

où les deuxième et troisième flèches verticales sont des applications identiques, soit commutatif. Supposons maintenant que $n > 0$; il résulte immédiatement des définitions que $H_{n+1}(P \otimes F) = H_n(P' \otimes F)$; tenant compte de la suite exacte (2) , on voit qu'il existe un isomorphisme

$\omega_{n+1}(E, P, a) : H_{n+1}(P \otimes F) \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}(E, F)$ tel que le diagramme:

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}_{n+1}(E, F) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(R, F) \\ \omega_{n+1}(E, P, a) \downarrow & & \downarrow \omega_n(R, F^*, b) \\ H_{n+1}(P \otimes F) & \longrightarrow & H_n(P' \otimes F) \end{array}$$

soit commutatif (la seconde flèche horizontale étant l'application identique).

Supposons maintenant données des applications A -linéaires p de E dans un A -module à droite E' et q de F dans un A -module à gauche F' soit (P', a') une résolution projective acyclique de E' ; supposons donné un morphisme $\bar{p} = (p_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de P dans P' tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{a} & E \\ p_0 \downarrow & & \downarrow p \\ P' & \xrightarrow{a'} & E' \end{array}$$

soit commutatif. Alors $\bar{p} \otimes q = (p_n \otimes q)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un morphisme de $P \otimes F$ dans $P' \otimes F'$, et définit pour tout n un homomorphisme

$$(\bar{p} \otimes q)_{*n} : H_n(P \otimes F) \longrightarrow H_n(P' \otimes F').$$

Nous allons montrer que les diagrammes :

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} H_n(P \otimes F) & \xrightarrow{\omega_n(E, P, a)} & \text{Tor}_n(E, F) \\ \downarrow (\bar{p} \otimes q)_{*n} & & \downarrow \text{Tor}_n(p, q) \\ H_n(P' \otimes F') & \xrightarrow{\omega_n(E', P', a')} & \text{Tor}_n(E', F') \end{array}$$

sont commutatifs. C'est évident si $n < 0$. Le diagramme :

$$\begin{array}{ccccc} P_1 \otimes F & \longrightarrow & P_0 \otimes F & \longrightarrow & E \otimes F \\ p_1 \downarrow q & & p_0 \downarrow q & & p \downarrow q \\ P'_1 \otimes F' & \longrightarrow & P'_0 \otimes F' & \longrightarrow & E' \otimes F' \end{array}$$

est commutatif, d'où il résulte que notre assertion est vraie pour $n = 0$. L'application p_0 induit manifestement une application linéaire r_0 de R dans R' ; si j' est l'application identique de R' dans P'_0 , le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{j} & P_0 & \xrightarrow{a} & E \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow r_0 & & \downarrow p_0 & & \downarrow p \\ 0 & \longrightarrow & R' & \xrightarrow{j'} & P'_0 & \xrightarrow{a'} & E' \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif. En vertu des propriétés des suites exactes de Tor, il en résulte que les diagrammes

$$(4) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_1(E, F) & \longrightarrow & R \otimes F & \longrightarrow & P_0 \otimes F \\ & & \downarrow \text{Tor}_1(p, q) & & \downarrow r_0 \otimes q & & \downarrow p_0 \otimes q \\ 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_1(E', F') & \longrightarrow & R' \otimes F' & \longrightarrow & P'_0 \otimes F' \end{array}$$

et

$$(5) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_{n+1}(E, F) & \longrightarrow & \text{Tor}_n(R, F) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{Tor}_{n+1}(p, q) & & \downarrow \text{Tor}_n(r_0, q) & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Tor}_{n+1}(E', F') & \longrightarrow & \text{Tor}_n(E', F') & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

sont commutatifs. Soit par ailleurs Z_1 (resp. Z_1') le groupe des cycles dans $P_1 \otimes F$ (resp. dans $P_1' \otimes F'$) ; désignons par b_1 l'application d_1 considérée comme application de P_1 dans R ; soient b_1 et b_1' les restrictions de $b \otimes \text{Id}_F$ et $b' \otimes \text{Id}_{F'}$ à Z_1 et Z_1' respectivement, et z_1 la restriction de $p_1 \otimes q$ à Z_1 ; le diagramme

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{b_1} & R \otimes F \\ z_1 \downarrow & & \downarrow r_0 \otimes q \\ Z_1' & \xrightarrow{b_1'} & R' \otimes F' \end{array}$$

est alors commutatif, d'où il résulte que le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & H_1(P \otimes F) & \longrightarrow & R \otimes F \\ & & (\bar{p} \otimes q)_{*1} \downarrow & & \downarrow r_0 \otimes q \\ 0 & \longrightarrow & H_1(P' \otimes F') & \longrightarrow & R' \otimes F' \end{array}$$

est commutatif. La commutativité du diagramme (3) dans le cas où $n = 1$ résulte immédiatement de là. Supposons maintenant que $n > 0$ et que les diagrammes (3) pour n soient commutatifs. Soit (P'^*, b') la résolution projective de R' définie à partir de P' comme (P^*, b) l'a été à partir de P . Le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} H_{n+1}(P \otimes F) & \longrightarrow & H_n(P^* \otimes F) \\ (\bar{p} \otimes q)_{*n+1} \downarrow & & \downarrow (\bar{p}^* \otimes q)_{*n} \\ H_{n+1}(P' \otimes F') & \longrightarrow & H_n(P'^* \otimes F') \end{array}$$

est alors évidemment commutatif ($\bar{p}^*$ étant le morphisme (p_n^*) de P^* dans P'^* défini par $p_{n+1}^* = p_n$ pour $n \geq 0$, $p_n^* = 0$ pour $n < 0$). Tenant compte de la commutativité de (5), on en déduit que (3) est commutatif pour $n+1$. Notre assertion est donc établie.

Proposition 7 - Soient E un module à droite et F un module à gauche

sur A . Soit A^0 l'anneau opposé à A ; le module E (resp. F) est alors muni d'une structure de module à gauche (resp. à droite) sur A^0 ; désignons cette structure par E^0 (resp. F^0). Pour tout entier n , le groupe $\text{Tor}_n(F^0, E^0)$ est isomorphe à $\text{Tor}_n(E, F)$.

Soit $L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ la résolution type de F , et soit a son augmentation. Pour tout n , soit L_n^0 la structure de module à droite sur A^0 portée par L_n ; d_n est alors une application linéaire de L_n^0 dans L_{n-1}^0 et a est une application linéaire de L_0^0 dans F^0 . Il est clair que les L_n^0 sont libres, donc projectifs, que $L^0(F) = ((L_n^0)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ est un complexe de A^0 -modules à droite et que $(L^0(F), a)$ est une résolution projective de F^0 . Cette résolution projective peut être utilisée pour calculer les groupes $\text{Tor}_n(F^0, E^0)$: on a, pour tout n , un isomorphisme canonique de $H_n(L^0(F) \otimes E^0)$ sur $\text{Tor}_n(F^0, E^0)$. Mais il est clair que le groupe additif $L^0(F) \otimes E^0$ est canoniquement isomorphe à $E \otimes L_n$; on en déduit des isomorphismes $H_n(L^0(F) \otimes E^0) \longrightarrow H_n(E \otimes L(F)) = \text{Tor}_n(E, F)$, d'où, par composition des isomorphismes

$$\omega_n(E, F) : \text{Tor}_n(F^0, E^0) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F),$$

ce qui démontre la proposition 7.

De plus, la démonstration de la proposition 7 fournit des isomorphismes bien déterminés $\omega_n(E, F)$ des groupes $\text{Tor}_n(F^0, E^0)$ sur les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que, si p (resp. q) est une application linéaire de E (resp. F) dans un A -module à droite (resp. à gauche) E' (resp. F'), les diagrammes

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Tor}_n(F^0, E^0) & \xrightarrow{\omega_n(E, F)} & \text{Tor}_n(E, F) \\
 \text{Tor}_n(q, p) \downarrow & & \downarrow \text{Tor}_n(p, q) \\
 \text{Tor}_n(F^1_0, E^1_0) & \xrightarrow{\omega_n(E^1, F^1)} & \text{Tor}_n(E^1, F^1)
 \end{array}$$

sont commutatifs.

Corollaire - Soient A un anneau commutatif et E, F des A -modules. Alors, pour tout n , $\text{Tor}_n(F, E)$ est isomorphe à $\text{Tor}_n(E, F)$.

Cela résulte de la proposition 7 ; de plus, on a construit des isomorphismes canoniques $\text{Tor}_n(F, E) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F)$.

La proposition 7 permet de déduire des propriétés déjà établies des $\text{Tor}_n(E, F)$ dans leur dépendance de leur premier argument E des propriétés analogues relatives à la dépendance de ces groupes de F .

Ainsi, à toute suite exacte $0 \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ de A -modules à gauche est associée une suite exacte de Tor de la forme :

$$\dots \longrightarrow \text{Tor}_{n+1}(E, F'') \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F') \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F'') \longrightarrow \text{Tor}_{n-1}(E, F) \longrightarrow \dots$$

qui possède des propriétés analogues à celles de la suite exacte déjà considérée relativement aux applications linéaires de modules. Par ailleurs, si F est somme directe (resp. limite inductive) d'une famille de A -modules F_i , $\text{Tor}_n(E, F)$ s'identifie à la somme directe (resp. à la limite inductive) des groupes $\text{Tor}_n(E, F_i)$. Enfin, si F est un A -module à gauche projectif, on a $\text{Tor}_n(E, F) = \{0\}$ pour tout A -module à droite E et tout $n \neq 0$.

---:---:---

n° 9 - Structures de modules sur les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$

Soient E un A -module à droite et F un A -module à gauche. Soit par ailleurs B un nouvel anneau muni d'un élément unité ; supposons définie sur le groupe additif E une structure de B -module à gauche possédant

la propriété suivante :

si a et b sont des éléments de A et de B respectivement, l'homothétie de rapport a de $N E$, considéré comme A -module à droite, commute avec l'homothétie de rapport b de E , considéré comme B -module à gauche. Cela signifie que, pour tout $b \in B$, l'homothétie h_b de rapport b de E est une application A -linéaire de E dans lui-même. Dans ces conditions on peut définir une loi de composition externe $(b, t) \longrightarrow bt$ entre éléments de B et de $\text{Tor}_n(E, F)$ (où n est un entier quelconque) par la formule

$$bt = (\text{Tor}_n(h_b, \text{Id}_F))(t) ;$$

on vérifie immédiatement que cette loi de composition définit sur $\text{Tor}_n(E, F)$ une structure de B -module à gauche.

Si la condition énoncée ci-dessus est satisfaite, on dit que E , muni de ses structures de module sur B et sur A , est un (B, A) -bimodule. Si E' est un autre (B, A) -bimodule, une application p de E dans E' est dite doublement linéaire si elle est linéaire à la fois relativement aux structures de B -modules à gauche et de A -modules à droite sur E et sur E' . Supposons qu'il en soit ainsi, et que q soit une application A -linéaire de F dans un A -module à gauche F' ; on voit alors tout de suite que $\text{Tor}_n(p, q)$ est une application linéaire relativement aux structures de B -modules à gauche sur $\text{Tor}_n(E, F)$ et $\text{Tor}_n(E', F')$. Soit de plus, p'' une application doublement linéaire de E' dans un troisième (B, A) -bimodule E'' ; supposons que la suite

$$0 \longrightarrow E \xrightarrow{p} E' \xrightarrow{p''} E'' \longrightarrow 0$$

soit exacte. Alors, tous les homomorphismes qui figurent dans la suite exacte de Tor associée à la suite exacte que nous venons d'écrire sont des applications B -linéaires : cela résulte immédiatement de la

commutativité du diagramme de suites exactes de Tor associé au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & E'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow h_b & & \downarrow h'_b & & \downarrow h''_b \\
 0 & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & E'' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

où h_b , h'_b , h''_b sont les homothéties de rapport b dans les modules E , E' , E'' .

On a des résultats analogues dans le cas où on suppose que E est un A -module à droite et que F est un (A, B) -bimodule ; les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$ sont alors munis de structures de B -modules à droite.

Un cas particulier important est celui dans lequel $B = A$ est un anneau commutatif ; dans ce cas, tout A -module à droite ou à gauche E est muni d'une structure de (A, A) -bimodule, les homothéties de rapport a (où $a \in A$) dans les structures de modules à gauche et à droite de E étant identiques l'une à l'autre. Dans ce cas, les groupes $\text{Tor}_n(E, F)$ (où E, F sont des A -modules) sont munis de deux structures de A -modules, l'une obtenue en considérant E , et l'autre F , comme un (A, A) -bimodule ; ces deux structures sont d'ailleurs identiques l'une à l'autre. Pour le voir, introduisons la résolution type $L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ de F pour tout n , $E \otimes L_n$ possède une structure de A -module dans laquelle l'homothétie de rapport a (où $a \in A$) est égale aussi bien à $h_a^E \otimes \text{Id}_{L_n}$ qu'à $\text{Id}_E \otimes h_a^{L_n}$, h_a^E et $h_a^{L_n}$ étant les homothéties de rapport a dans E et dans L_n ; de plus, les applications $\text{Id}_E \otimes d_n$ sont A -linéaires. Il en résulte que, pour tout n , les groupes des cycles et des bords dans $E \otimes L_n$ sont des sous- A -modules de $E \otimes L_n$, ce qui définit une structure de A -module sur le quotient $H_n(E \otimes L(F)) = \text{Tor}_n(E, F)$ de

ces deux groupes ; on vérifie tout de suite que cette structure de module est identique à celles que l'on obtient soit en considérant E comme un (A, A) -bimodule qu'en considérant F comme un (A, A) -bimodule. De plus, on vérifie sans difficulté que les isomorphismes canoniques $\text{Tor}_n(F, E) \longrightarrow \text{Tor}_n(E, F)$ sont A -linéaires.

Remarque - Il arrive parfois que l'on ait à considérer des couples (E, F) de groupes additifs tels que E soit muni à la fois de structures de A -module à droite et de B -module à droite, tandis que F est muni à la fois de structures de A -module à gauche et de B -module à gauche. Dans ce cas, on note, $\text{Tor}_n^A(E, F)$ (resp. $\text{Tor}_n^B(E, F)$), le groupe obtenu en munissant E et F de leurs structures de modules sur A (resp. sur B). Il faut bien se garder de confondre ces deux groupes, qui ne sont en général pas isomorphes l'un à l'autre.

Soient B un anneau, $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ un complexe de B -modules à gauche et G un B -module à droite. Pour tout n , $H_n(K)$ est un B -module à gauche ; nous allons définir un homomorphisme canonique

$$\eta_n : G \otimes H_n(K) \longrightarrow H_n(G \otimes K).$$

Soit Z_n (resp. B_n) l'ensemble des éléments de K_n qui sont des cycles (resp. des bords) dans le complexe K ; soit Z_n^i (resp. B_n^i) l'ensemble des éléments de $G \otimes K_n$ qui sont des cycles (resp. des bords) dans le complexe $G \otimes K$. L'application canonique de $G \otimes Z_n$ dans $G \otimes K_n$ applique $G \otimes Z_n$ dans Z_n^i , car, si j_n est l'injection canonique de Z_n dans K_n , on a $d_n \circ j_n = 0$, d'où $(\text{Id}_G \otimes d_n) \circ (\text{Id}_G \otimes j_n) = 0$; elle définit donc un homomorphisme η_n de $G \otimes Z_n$ dans Z_n^i . L'image de $G \otimes B_n$ par l'application canonique de ce module dans $G \otimes K_n$ est B_n^i ,

car la suite exacte $K_{n+1} \rightarrow B_n \rightarrow 0$ fournit une surjection de $G \otimes K_{n+1}$ sur $G \otimes B_n$ dont la composée avec l'application canonique de $G \otimes B_n$ dans $G \otimes K_n$ n'est autre que $\text{Id}_G \otimes d_{n+1}$; l'application canonique de $G \otimes B_n$ dans $G \otimes K_n$ fournit donc une surjection $b_n : G \otimes B_n \rightarrow B_n^!$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} G \otimes B_n & \xrightarrow{\quad} & G \otimes Z_n & \xrightarrow{\quad} & G \otimes H_n(K) & \xrightarrow{\quad} & 0 \\ b_n \downarrow & & z_n \downarrow & & & & \\ B_n^! & \xrightarrow{\quad} & Z_n^! & \xrightarrow{\quad} & H_n(G \otimes K) & \xrightarrow{\quad} & 0 \end{array}$$

est manifestement commutatif ; ses deux lignes sont des suites exactes ; il en résulte qu'il existe un homomorphisme η_n et un seul de $G \otimes H_n(K)$ dans $H_n(G \otimes K)$ tel que le diagramme précédent, complété par cet homomorphisme, reste commutatif. Nous appellerons cet homomorphisme l'homomorphisme canonique de $G \otimes H_n(K)$ dans $H_n(G \otimes K)$.

On vérifie sans difficulté que, si g est une application linéaire de G dans un autre B -module à droite G' et p un morphisme de K dans un complexe K' de B -modules à gauche, le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} G \otimes H_n(K) & \xrightarrow{\quad} & H_n(G \otimes K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G' \otimes H_n(K') & \xrightarrow{\quad} & H_n(G' \otimes K') \end{array}$$

est commutatif.

Ceci étant, soient A et B des anneaux, E un (B, A) -bimodule, F un A -module à gauche et G un B -module à droite. On a alors des homomorphismes canoniques

$$G \otimes \text{Tor}_n(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G \otimes E, F)$$

qui se définissent comme suit : soit $L(F)$ la résolution type de F ;

alors $\text{Tor}_n(G \otimes E, F) = H_n((G \otimes E) \otimes L(F))$ et $(G \otimes E) \otimes L(F)$ s'identifie à $G \otimes (E \otimes L(F))$; par ailleurs $G \otimes \text{Tor}_n(E, F) = G \otimes H_n(E \otimes L(F))$; il suffit alors d'appliquer les résultats précédents au complexe $K = E \otimes L(F)$.

De plus, soient E' un autre (B, A) -bimodule, F' un A -module à gauche et G' un B -module à droite, e une application doublement linéaire de E dans E' , f une application A -linéaire de F dans F' et g une application B -linéaire de G dans G' ; le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G \otimes \text{Tor}_n(E, F) & \xrightarrow{\quad} & \text{Tor}_n(G \otimes E, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G' \otimes \text{Tor}_n(E', F') & \xrightarrow{\quad} & \text{Tor}_n(G' \otimes E', F') \end{array}$$

est alors commutatif, comme il résulte de ce qui a été dit plus haut.

On notera enfin que, si $n = 0$, l'homomorphisme canonique de $G \otimes \text{Tor}_0(E, F)$ dans $\text{Tor}_0(G \otimes E, F)$ que nous venons de définir n'est autre que l'isomorphisme canonique de $G \otimes (E \otimes F)$ sur $(G \otimes E) \otimes F$.

Les notations étant comme ci-dessus, supposons de plus que la structure de B -module à gauche de E soit une structure de module projectif ; dans ce cas, nous allons définir des homomorphismes

$$\text{Tor}_n(G \otimes E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G, E \otimes F).$$

Soit a l'augmentation de $L(F)$; alors $(E \otimes L(F), \text{Id}_E \otimes a)$ est une résolution de $E \otimes F$. Soit en effet $L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ comme la suite $L_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \xrightarrow{a} F \rightarrow 0$ est exacte, il en est de même de la suite :

$$E \otimes L_1 \longrightarrow E \otimes L_0 \longrightarrow E \otimes F \longrightarrow 0 ,$$

ce qui démontre notre assertion. Par ailleurs, L_n étant libre, $E \otimes L_n$ est isomorphe (en tant que B -module à gauche) à la somme directe

d'une famille de modules isomorphes à E , ce qui montre qu'il est projectif. Il existe donc un morphisme $\bar{p}$ de la résolution projective $(E \otimes L(F), Id_E \otimes a)$ dans la résolution acyclique $(L(E \otimes F), a')$, qui induit l'application identique de $E \otimes F$ sur lui-même. (où $L(E \otimes F)$ est la résolution type de $E \otimes F$ et a' son augmentation) (proposition 6, n° 8). Le morphisme $\bar{p}$ définit un morphisme $Id_G \otimes \bar{p}$ du complexe $G \otimes (E \otimes L(F)) = (G \otimes E) \otimes L(F)$ dans $G \otimes L(E \otimes F)$, donc aussi des homomorphismes :

$$(Id_G \otimes \bar{p})_{*n} : Tor_n(G \otimes E, F) \longrightarrow Tor_n(G, E \otimes F).$$

Ces homomorphismes ne dépendent pas du choix du morphisme $\bar{p}$ en vertu du cor. à la prop. 6, n° 8. Les homomorphismes ainsi définis sont dits canoniques.

Proposition 8 - Soient A et B des anneaux, E un (B,A)-bimodule qui est un B-module à gauche projectif, G un B-module à droite et F un A-module à gauche. Si on a $Tor_n(E, F) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$, les homomorphismes canoniques : $Tor_n(G \otimes E, F) \longrightarrow Tor_n(G, E \otimes F)$ sont des isomorphismes.

Comme on a $Tor_n(E, F) = H_n(E \otimes L(F))$, $E \otimes L(F)$ est un complexe acyclique. Comme $(L(E \otimes F), a')$ est une résolution projective, il y a un morphisme $\bar{q}$ de cette résolution dans $(E \otimes L(F), Id_E \otimes a)$ qui induit l'application identique de $E \otimes F$. Ceci étant, $(Id_G \otimes \bar{q})_{*n}$ est un homomorphisme de $Tor_n(G, E \otimes F)$ dans $Tor_n(G, E \otimes F)$; comme $\bar{q} \circ \bar{p}$ (resp. $\bar{p} \circ \bar{q}$) est un morphisme de $(E \otimes L(F), Id_E \otimes a)$ (resp.

$(L(E \otimes F), a')$ dans elle-même qui induit l'automorphisme identique de $E \otimes F$, il résulte du cor. à la prop. 6, n° 8 que $(Id_G \otimes \bar{q})_{*n} \circ (Id_G \otimes \bar{p})_{*n}$ (resp. $(Id_G \otimes \bar{p})_{*n} \circ (Id_G \otimes \bar{q})_{*n}$) est l'application

identique de $\text{Tor}_n(G \otimes E, F)$ (resp. $\text{Tor}_n(G, E \otimes F)$), ce qui démontre la prop. 8.

Soient maintenant E_1 un autre (B, A) -bimodule dont la structure de B -module à gauche soit une structure de module projectif, e une application doublement linéaire de E dans E_1 , f une application A -linéaire de F dans F_1 et g une application B -linéaire de G dans G_1 . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Tor}_n(G \otimes E, F) & \xrightarrow{\quad} & \text{Tor}_n(G, E \otimes F) \\ \text{Tor}_n(g \otimes e, f) \downarrow & & \downarrow \text{Tor}_n(g, e \otimes f) \\ \text{Tor}_n(G_1 \otimes E_1, F_1) & \xrightarrow{\quad} & \text{Tor}_n(G_1, E_1 \otimes F_1) \end{array}$$

est alors commutatif. Soient en effet $L(F_1)$ et $L(E_1 \otimes F_1)$ les résolutions types de F_1 et $E_1 \otimes F_1$, a_1 et a'_1 leurs augmentations, $\bar{p}_1$ un morphisme de la résolution $(E_1 \otimes L(F_1), \text{Id}_{E_1} \otimes a_1)$ dans $(L(E_1 \otimes F_1), a'_1)$ qui induise l'application identique de $E_1 \otimes F_1$. Les applications linéaires f et $e \otimes f$ définissent des morphismes $h : L(F) \longrightarrow L(F_1)$, $h' : L(E \otimes F) \longrightarrow L(E_1 \otimes F_1)$; h est un morphisme de la résolution $(L(F), a)$ de F dans la résolution $(L(F_1), a_1)$ de F_1 et induit l'application f de F dans F_1 ; h' est un morphisme de la résolution $(L(E \otimes F), a')$ de $E \otimes F$ dans la résolution $(L(E_1 \otimes F_1), a'_1)$ de $E_1 \otimes F_1$ et induit l'application $e \otimes f$ de $E \otimes F$ dans $E_1 \otimes F_1$. Il en résulte que $h' \circ \bar{p}$ et $\bar{p}_1 \circ (e \otimes h)$ sont des morphismes de la résolution $(E \otimes L(F), \text{Id}_E \otimes a)$ de $E \otimes F$ dans la résolution $(L(E_1 \otimes F_1), a'_1)$ de $E_1 \otimes F_1$ et induisent la même application linéaire $e \otimes f$ de $E \otimes F$ dans $E_1 \otimes F_1$. Il résulte alors du cor. à la prop. 6, n° 8, que l'on a, pour tout n ,

$$(g \otimes h')_{*n} \circ (\text{Id}_G \otimes \bar{p}) = (\text{Id}_{G_1} \otimes \bar{p}_1)_{*n} \circ (g \otimes e \otimes h)_{*n}$$

ce qui démontre notre assertion puisque $(g \otimes h')_{*n} = \text{Tor}_n(g, e \otimes f)$,

$$(g \otimes e \otimes h)_{*n} = \text{Tor}_n(g \otimes e, f).$$

On notera que, si $n = 0$, l'homomorphisme canonique de $\text{Tor}_0(G \otimes E, F)$ dans $\text{Tor}_0(G, E \otimes F)$ que nous venons de définir devient identique à l'isomorphisme canonique de $(G \otimes E) \otimes F$ sur $G \otimes (E \otimes F)$ quand on identifie $\text{Tor}_0(G \otimes E, F)$ à $(G \otimes E) \otimes F$ et $\text{Tor}_0(G, E \otimes F)$ à $G \otimes (E \otimes F)$.

---:---:---:---:---:---:---:---

Chapitre I - MODULES PLATS.

n°1 - Définition des modules plats.

On désigne par A un anneau qui possède un élément unité.

Définition 1 - On dit qu'un A-module à droite E est plat si la condition suivante est satisfaite : pour toute suite exacte

$$F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{f'} F'' \quad \text{de A-modules à gauche,}$$

$$\text{la suite : } E \otimes F \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f} E \otimes F' \xrightarrow{\text{Id}_E \otimes f'} E \otimes F''$$

de groupes additifs est exacte (Id_E désignant l'application identique de E sur lui-même).

On définirait de même la notion de "plat" pour les A-modules à gauche ; nous laissons au lecteur le soin de transposer aux A-modules à gauche les propriétés que nous démontrerons sur les A-modules à droite.

Exemples

- 1) Tout A-module à droite projectif (en particulier tout A-module à droite libre) est plat : cela résulte de la prop.4 , App. n° 7).
- 2) Soit n un entier > 1 ; le module $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$ n'est pas plat. Soit en effet f l'application $x \mapsto nx$ de $\mathbb{Z}$ dans lui-même ; la suite $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f} n\mathbb{Z}$ est exacte ; or $\mathbb{Z}_n \otimes \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n \neq \{0\}$ mais $\text{Id}_{\mathbb{Z}_n} \otimes f$ applique $\mathbb{Z}_n$ sur $\{0\}$ comme on le voit tout de suite.

Proposition 1 - Soit E un A-module à droite. Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- a) E est plat .
- b) Pour tout A-module à gauche F et tout entier $n \neq 0$, on a $\text{Tor}_n(E, F) = \{0\}$;
- c) Pour tout idéal à gauche a de A qui admet un ensemble fini de

générateurs, on a $\text{Tor}_1(E, A/\mathfrak{a}) = \{0\}$;

d) Pour tout A-module à gauche F et tout sous-module F' de F,
l'application canonique de $E \otimes F'$ dans $E \otimes F$ est injective.

Supposons E plat. Soient F un module à gauche et

$L(F) = ((L_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ sa résolution type (cf. app. n°3).

Pour tout $n \neq 0$, la suite $L_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} L_n \xrightarrow{d_n} L_{n-1}$
est exacte ; il en est donc de même de la suite :

$$E \otimes L_{n+1} \longrightarrow E \otimes L_n \longrightarrow E \otimes L_{n-1}$$

ce qui montre que $\text{Tor}_n(E, F) = H_n(E \otimes L(F)) = \{0\}$.

Il est évident que b) entraîne c). Supposons la condition c) satisfaite. Soit $\mathfrak{a}$ un idéal à gauche quelconque ; pour toute partie finie S de $\mathfrak{a}$, soit $\mathfrak{a}_S$ l'idéal à gauche engendré par S. Les modules $A/\mathfrak{a}_S$ constituent, relativement à une certaine famille d'applications linéaires $A/\mathfrak{a}_S \longrightarrow A/\mathfrak{a}_{S'}$ (pour $S \subset S'$) une famille inductive dont la limite inductive est isomorphe à $A/\mathfrak{a}$; comme on a $\text{Tor}_1(E, A/\mathfrak{a}_S) = \{0\}$ pour tout S, on a $\text{Tor}_1(E, A/\mathfrak{a}) = \{0\}$ (App. n°6). On a donc $\text{Tor}_1(E, M) = \{0\}$ pour tout A-module à gauche monogène M.

Montrons que l'on a encore $\text{Tor}_1(E, M) = \{0\}$ si M est un A-module à gauche de type fini. Il existe alors en effet une suite de composition $(M_i)_{0 \leq i \leq h}$ de M telle que les modules M_i/M_{i-1} soient monogènes. Montrons par récurrence sur i que $\text{Tor}_1(E, M_i) = \{0\}$ ($0 \leq i \leq h$). C'est évident si $i = 0$; supposons que $1 \leq i < h$ et que notre assertion soit vraie pour i ; la suite exacte

$$0 \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow M_{i+1}/M_i \longrightarrow 0$$

donne lieu à une suite exacte :

$$\text{Tor}_1(E, M_i) \longrightarrow \text{Tor}_1(E, M_{i+1}) \longrightarrow \text{Tor}_1(E, M_{i+1}/M_i) ;$$

comme $\text{Tor}_1(E/M_1) = \{0\}$, $\text{Tor}_1(E, M_{i+1}/M_i) = \{0\}$, on a $\text{Tor}_1(E, M_{i+1}) = \{0\}$. Il résulte de là que $\text{Tor}_1(E, M) = \{0\}$. Soit maintenant M un A -module à gauche quelconque ; les sous-modules de type fini de M forment (relativement aux injections canoniques de ces modules les uns dans les autres) une famille inductive dont la limite inductive est isomorphe à M ; il en résulte immédiatement que l'on a $\text{Tor}_1(E, M) = \{0\}$. Le fait que la condition c) entraîne d) résultera alors du :

Lemme 1 - Soient E un A -module à droite, F un A -module à gauche et F' un sous-module de F . Pour que l'application canonique de $E \otimes F'$ dans $E \otimes F$ soit injective, il suffit que $\text{Tor}_1(E, F/F') = \{0\}$.

En effet, la suite exacte $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F/F' \longrightarrow 0$ donne lieu à une suite exacte :

$$\text{Tor}_1(E, F/F') \longrightarrow E \otimes F' \longrightarrow E \otimes F.$$

Supposons maintenant la condition d) satisfaite. Soit

$F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{f'} F''$ une suite exacte de A -modules à gauche. Posons $G' = f'(F')$; la suite exacte $F \xrightarrow{f} F' \xrightarrow{g'} G' \longrightarrow 0$ (où g' est l'application f' , considérée comme application de F' dans G') donne lieu à une suite exacte :

$$(1) \quad E \otimes F \longrightarrow E \otimes F' \longrightarrow E \otimes G' \longrightarrow 0$$

(App. , n° 5, lemme 1). Par ailleurs, soit j l'injection canonique de G' dans F'' ; l'application $\text{Id}_E \otimes j$ est par hypothèse injective. Or on a $\text{Id}_E \otimes f' = (\text{Id}_E \otimes j) \circ (\text{Id}_E \otimes g')$; le noyau de $\text{Id}_E \otimes f'$ est donc égal à celui de $\text{Id}_E \otimes g'$, donc à l'image de $\text{Id}_E \otimes f$ en vertu de l'exactitude de (1). Ceci montre que d) entraîne a) ; la proposition 1 est donc établie.

Remarque 1 - Il résulte de la proposition 1 (ou de sa démonstration) que, pour qu'un A -module à droite E soit plat, il suffit que l'on ait

$\text{Tor}_1(E, M) = \{0\}$ pour tout A -module à gauche monogène M .

Remarque 2 - Soient E un A -module à droite et $\mathfrak{a}$ un idéal à gauche de A ; on a $\text{Tor}_1(E, A) = \{0\}$ puisque A est un A -module projectif; la suite exacte $0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{a} \rightarrow 0$ donne donc lieu à une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \text{Tor}_1(E, A/\mathfrak{a}) \longrightarrow E \otimes \mathfrak{a} \longrightarrow E$$

où le dernier homomorphisme est l'application qui fait correspondre $e\mathfrak{a}$ à l'élément $e \otimes a$ de $E \otimes \mathfrak{a}$ ($e \in E, a \in \mathfrak{a}$); $\text{Tor}_1(E, A/\mathfrak{a})$ est donc isomorphe au noyau de l'application canonique $E \otimes \mathfrak{a} \rightarrow E$.

Supposons que $\mathfrak{a}$ admette un ensemble fini de générateurs $a_1, \dots, a_n$;

on a donc un épimorphisme : $p : (u_1, \dots, u_n) \rightarrow \sum_{i=1}^n u_i a_i$ de A^n sur $\mathfrak{a}$, qui donne lieu à un épimorphisme $(e_1, \dots, e_n) \rightarrow$

$\rightarrow \sum_{i=1}^n e_i \otimes a_i$ de E^n (identifié à $E \otimes A^n$) sur $E \otimes \mathfrak{a}$. Si

P est le noyau de p , celui de $\text{Id}_E \otimes P$ est $E \otimes P$ (App. lemme 1,

n°5); le noyau de $\text{Id}_E \otimes p$ est donc le sous-module de E^n engendré

par les éléments $(eu_1, \dots, eu_n)$ où $e \in E$, et où $u_1, \dots, u_n$ sont

des éléments de A tels que $\sum_{i=1}^n u_i a_i = 0$. On en conclut que,

si E est plat, tout élément $(e_1, \dots, e_n)$ de E^n tel que $\sum_{i=1}^n e_i a_i = 0$

se met sous la forme $\sum_{j=1}^n (e'_j u_{1j}, \dots, e'_j u_{nj})$ où, pour chaque j , e'_j

est un élément de E et $u_{1j}, \dots, u_{nj}$ sont des éléments de A tels

que $\sum_{i=1}^n u_{ij} a_i = 0$.

Remarque 3 - Il résulte de la remarque 2 et de la proposition 1

que, pour qu'un A -module à droite E soit plat, il suffit que, pour tout

idéal à gauche $\mathfrak{a}$ de A qui admet un ensemble fini de générateurs,

l'application canonique de $E \otimes \mathfrak{a}$ dans E soit injective.

Proposition 2 - Supposons l'anneau A principal. Pour qu'un A -module

E soit plat, il faut et suffit qu'il soit sans torsion.

Soit Aa un idéal de A . Tout élément de $E \otimes Aa$ se met sous la forme $e \otimes a$, avec $e \in E$; si $a \neq 0$, on n'a $e \otimes a = 0$ que si $e = 0$, comme il résulte du fait que l'application $x \longrightarrow xa$ de A sur Aa est un isomorphisme. Il en résulte que, si $a \neq 0$, le noyau de l'application canonique $E \otimes Aa \longrightarrow E$ est isomorphe au module des éléments de E qui sont annulés par a ; la prop.2 résulte immédiatement de là et de la remarque 3.

Proposition 3 - Si l'anneau A est semi-simple, tout A -module à droite E est semi-simple.

On sait que, si a est un idéal à gauche de A , A est somme directe de a et d'un autre idéal à gauche b ; il en résulte que b est un A -module projectif (App., prop.3, n°7), donc qu'il en est de même de A/a , qui est isomorphe à b . On a donc $\text{Tor}_1(E, A/a) = \{0\}$ (App. n°8).

Proposition 4. Soient E un A -module à droite et F un A -module à gauche; pour tout sous-module X de F , désignons par $\varphi(X)$ l'image de $E \otimes X$ par l'application canonique de ce module dans $E \otimes F$. Si E est plat, on a $\varphi(X \cap X') = \varphi(X) \cap \varphi(X')$ quels que soient les sous-modules X, X' de F .

Soit g (resp. h) l'application $x \longrightarrow (x, x)$ de $X \cap X'$ (resp. $\varphi(X) \cap \varphi(X')$) dans $X \times X'$ (resp. $\varphi(X) \times \varphi(X')$); soit g' (resp. h') l'application $(x, x') \longrightarrow x - x'$ de $X \times X'$ (resp. $\varphi(X) \times \varphi(X')$) dans F (resp. $E \otimes F$); les suites $0 \longrightarrow X \cap X' \xrightarrow{g} X \times X' \xrightarrow{h} F$ et $0 \longrightarrow \varphi(X) \cap \varphi(X') \xrightarrow{g'} \varphi(X) \times \varphi(X') \xrightarrow{h'} E \otimes F$ sont alors exactes. L'image de $E \otimes (X \cap X')$ par l'application canonique j_1 de ce module dans $E \otimes F$ est contenue dans $\varphi(X) \cap \varphi(X')$; $E \otimes (X \times X')$ s'identifie à $(E \otimes X) \times (E \otimes X')$; les applications canoniques de $E \otimes X$

et $E \otimes X'$ dans $E \otimes F$ définissent un épimorphisme j_2 de $E \otimes (X \times X')$ sur $\varphi(X) \times \varphi(X')$; désignant par j_3 l'application identique de $E \otimes F$ sur lui-même, on vérifie tout de suite le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E \otimes (X \cap X') & \longrightarrow & E \otimes (X \times X') & \longrightarrow & E \otimes F \\ & & \downarrow j_1 & & \downarrow j_2 & & \downarrow j_3 \\ 0 & \longrightarrow & \varphi(X) \cap \varphi(X') & \longrightarrow & \varphi(X) \times \varphi(X') & \longrightarrow & E \otimes F \end{array}$$

est commutatif. Or, si E est plat, la première ligne de ce diagramme est une suite exacte et j_2 est un isomorphisme, il en résulte immédiatement que j_1 est alors un isomorphisme.

Remarque - Quand on a démontré qu'un certain A -module à droite E est plat, on fait parfois la convention d'identifier $E \otimes X$ à son image canonique dans F toutes les fois que X est un sous-module d'un A -module à gauche F ; la proposition 4 donne alors la formule :

$$E \otimes (X \cap X') = (E \otimes X) \cap (E \otimes X').$$

---:---:--

n°2 - Propriétés d'isomorphisme liées à la platitude.

Proposition 5 - Soient E un A -module à droite et K un complexe de A -modules à gauche. Si E est plat, les homomorphismes canoniques $E \otimes H_n(K) \longrightarrow H_n(E \otimes K)$ sont des isomorphismes.

Soit $K = ((K_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (d_n)_{n \in \mathbb{Z}})$; désignons par Z_n et Z'_n les ensembles d'éléments de K_n et de $E \otimes K_n$ qui sont des cycles, par B_n et B'_n les ensembles d'éléments de K_n et de $E \otimes K_n$ qui sont des bords ; l'homomorphisme canonique η_n de $E \otimes H_n(K)$ dans $H_n(E \otimes K)$ est déterminé par la condition que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc}
 E \otimes B_n & \xrightarrow{\quad} & E \otimes Z_n & \xrightarrow{\quad} & E \otimes H_n(K) & \longrightarrow & 0 \\
 \downarrow b_n & & \downarrow z_n & & \downarrow \eta_n & & \\
 B_n' & \xrightarrow{\quad} & Z_n' & \xrightarrow{\quad} & H_n(G \otimes K) & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

soit commutatif. Dans ce diagramme, les applications qui correspondent aux deux premières flèches verticales sont induites par les applications canoniques de $E \otimes B_n$ et $E \otimes Z_n$ dans $E \otimes K_n$; elles sont donc injectives puisque E est plat. On sait que b_n est toujours surjective (App. n°9) ; par ailleurs, la suite exacte $Z_n \longrightarrow K_n \longrightarrow K_{n-1}$ donne lieu à une suite exacte $E \otimes Z_n \xrightarrow{z_n} E \otimes K_n \longrightarrow E \otimes K_{n-1}$ qui montre que l'image de z_n est Z_n' ; b_n et z_n sont donc des isomorphismes , et il en est par suite de η_n .

Proposition 6 - Soient A et B des anneaux , E un (B,A)-bimodule, G un B-module à droite et F un A-module à gauche . Si G est plat, les homomorphismes canoniques $G \otimes \text{Tor}_n(E,F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G \otimes E, F)$ sont des isomorphismes. Supposons maintenant que la structure de B-module à gauche de E soit une structure de module projectif ; si on suppose de plus ou bien que E est un A-module à droite plat ou bien que F est un A-module à gauche plat, les homomorphismes canoniques $\text{Tor}_n(G \otimes E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G, E \otimes F)$ sont des isomorphismes.

Si $L(F)$ est la résolution type de F, les homomorphismes canoniques $G \otimes \text{Tor}_n(E,F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G \otimes E, F)$ proviennent des homomorphismes canoniques $G \otimes H_n(E \otimes L(F)) \longrightarrow H_n(G \otimes (E \otimes L(F)))$; la première assertion de la prop.6 résulte donc de la prop.5 . Supposons maintenant que G soit un B-module à gauche projectif ; si on suppose ou bien que E est un A-module à droite plat ou bien que F est un A-module à gauche

plat, on a $\text{Tor}_n(E, F) = \{0\}$ pour tout $n \neq 0$, et la seconde assertion de la prop. 6 résulte de la prop. 8, App. n° 9.

Soient maintenant A et B des anneaux, E un (B, A) -bimodule, G un B -module à droite et F un A -module à droite. On sait que le groupe $\text{Hom}(F, E)$ (où E est un considéré comme un A -module à droite) est alors muni d'une structure de B -module à gauche. Nous allons définir un homomorphisme du groupe $G \otimes \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$. Si $z \in G$, $f \in \text{Hom}(F, E)$, désignons par $\varphi(z, f)$ l'application $y \mapsto z \otimes f(y)$ de F dans $G \otimes E$; on vérifie tout de suite que $\varphi(z, f)$ appartient à $\text{Hom}(F, G \otimes E)$, que φ est une application $\mathbb{Z}$ -bilinéaire de $G \times \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$ et que l'on a $\varphi(zb, f) = \varphi(z, bf)$ si $z \in G$, $f \in \text{Hom}(F, E)$, $b \in B$; φ définit donc un homomorphisme,

$$G \otimes \text{Hom}(F, E) \longrightarrow \text{Hom}(F, G \otimes E),$$

homomorphisme que l'on appelle l'homomorphisme canonique de $G \otimes \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$. Soient u une application doublement linéaire de E dans un autre (B, A) -bimodule E_1 , v une application linéaire d'un A -module à droite F_1 dans F et w une application linéaire de G dans un B -module à droite G_1 . On a alors des applications $\mathbb{Z}$ -linéaires $G \otimes \text{Hom}(F, E) \longrightarrow G_1 \otimes \text{Hom}(F_1, E_1)$, $\text{Hom}(F, G \otimes E) \longrightarrow \text{Hom}(F_1, G_1 \otimes E_1)$ dont la première applique $z \otimes f$ sur $w(z) \otimes (u \circ f \circ v)$ si $z \in G$, $f \in \text{Hom}(F, E)$ et dont la seconde est $f \mapsto (w \otimes u) \circ f \circ v$ ($f \in \text{Hom}(F, G \otimes E)$). Le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} G \otimes \text{Hom}(F, E) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \text{Hom}(F, G \otimes E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_1 \otimes \text{Hom}(F_1, E_1) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \text{Hom}(F_1, G_1 \otimes E_1) \end{array}$$

est alors commutatif, comme le lecteur le vérifiera facilement.

Si F est un module libre qui possède une base finie, l'homomorphisme canonique de $G \otimes \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$ est un isomorphisme. Soit en effet $(y_i)_{i \in I}$ une base finie de F ; l'application $f \longrightarrow (f(y_i))_{i \in I}$ est alors un isomorphisme de $\text{Hom}(F, E)$ sur E^I , et l'application $f' \longrightarrow (f'(y_i))_{i \in I}$ un isomorphisme de $\text{Hom}(F, G \otimes E)$ sur $(G \otimes E)^I$; notre assertion résulte alors de ce que, I étant fini, l'application $z \otimes (x_i)_{i \in I} \longrightarrow (z \otimes x_i)_{i \in I}$ est un isomorphisme de $G \otimes E^I$ sur $(G \otimes E)^I$.

Proposition 7 - Soient A et B des anneaux, E un (B, A) -bimodule, F un A -module à droite et G un B -module à droite. Si F est de type fini et si G est plat, l'homomorphisme canonique de $G \otimes \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$ est un monomorphisme. Si on suppose de plus qu'il existe une suite exacte $0 \longrightarrow F' \longrightarrow L \longrightarrow F \longrightarrow 0$ où L est un A -module à droite libre ayant une base finie et F' un A -module à droite de type fini, l'homomorphisme canonique de $G \otimes \text{Hom}(F, E)$ dans $\text{Hom}(F, G \otimes E)$ est un isomorphisme.

Soit $0 \longrightarrow F' \longrightarrow L \longrightarrow F \longrightarrow 0$ une suite exacte de A -modules à droite. On en déduit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G \otimes \text{Hom}(F, E) & \xrightarrow{u} & G \otimes \text{Hom}(L, E) & \xrightarrow{v} & G \otimes \text{Hom}(F', E) \\ & & \chi \downarrow & & \chi' \downarrow & & \chi'' \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}(F, G \otimes E) & \xrightarrow{u'} & \text{Hom}(L, G \otimes E) & \xrightarrow{v'} & \text{Hom}(F', G \otimes E) \end{array}$$

La seconde ligne du diagramme précédent est, on le sait, une suite exacte; il en est de même de la première ligne dans le cas où G est plat puisque la suite $0 \longrightarrow \text{Hom}(F, E) \longrightarrow \text{Hom}(L, E) \longrightarrow \text{Hom}(F', E)$ est exacte. Si F est de type fini, on peut choisir la suite exacte en question de telle manière que L soit libre et ait une base finie, auquel cas la

seconde flèche verticale du diagramme est un isomorphisme. Il en résulte immédiatement que la première flèche verticale est alors un monomorphisme. Supposons maintenant de plus que F' soit de type fini ; il résulte alors de ce qu'on vient de dire que l'application canonique $G \otimes \text{Hom}(F', E) \longrightarrow \text{Hom}(F', G \otimes E)$ est injective. On sait que cela entraîne que χ est un isomorphisme.

Soient A et B des anneaux commutatifs, et Θ un homomorphisme de A dans B ; Θ définit donc sur B une structure de A -module. Soient E et F des A -modules ; considérant E comme un (A, A) -bimodule et B comme A -module à droite, nous avons un homomorphisme canonique de $B \otimes_A \text{Tor}_n(E, F)$ dans $\text{Tor}_n(B \otimes E, F)$. Par ailleurs, $B \otimes E$ est un B -module et peut s'identifier à $(B \otimes E) \otimes_B B$; considérant B comme un (B, A) -bimodule, B est évidemment un B -module à gauche projectif, de sorte qu'on a un homomorphisme canonique $\text{Tor}_n^A((B \otimes E) \otimes_B B, F) \longrightarrow \text{Tor}_n^B(B \otimes E, B \otimes F)$. En composant les homomorphismes ainsi définis, on obtient un homomorphisme, dit canonique, de $B \otimes \text{Tor}_n(E, F)$ dans $\text{Tor}_n^B(B \otimes E, B \otimes F)$. Par ailleurs, on a défini ci-dessus un homomorphisme canonique de $B \otimes \text{Hom}(E, F)$ dans $\text{Hom}_A(E, B \otimes F)$. On sait que, pour tout élément $f \in \text{Hom}_A(E, B \otimes F)$ il existe un élément $g = \varphi(f)$ et un seul de $\text{Hom}_B(B \otimes E, B \otimes F)$ tel que $g(b \otimes x) = bf(x)$ si $b \in B$, $x \in E$ (Alg. III, § 2, n° 1, prop. 2) ; on vérifie immédiatement que l'application ainsi définie est un isomorphisme du groupe $\text{Hom}_A(E, B \otimes F)$ sur $\text{Hom}_B(B \otimes E, B \otimes F)$. En composant l'homomorphisme précédemment défini avec cet isomorphisme, on obtient un homomorphisme, dit canonique, de $B \otimes \text{Hom}_A(E, F)$ dans $\text{Hom}_B(B \otimes E, B \otimes F)$.

Proposition 8 - Soient A et B des anneaux commutatifs et θ un homomorphisme de A dans B, qui définit sur B une structure de A-module ; supposons que ce module soit plat. Alors, si E, F sont des A-modules, les homomorphismes canoniques

$$B \otimes \text{Tor}_n(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n^B(B \otimes E, B \otimes F)$$

sont des isomorphismes. S'il existe une suite exacte de la forme

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow L \longrightarrow E \longrightarrow 0 \quad \text{où } L \text{ est un A-module libre qui}$$

possède une base finie et E' un A-module de type fini, l'homomorphisme canonique :

$$B \otimes \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_B(B \otimes E, B \otimes F)$$

est un isomorphisme.

Comme B est un A-module plat, les homomorphismes canoniques

$$B \otimes \text{Tor}_n(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(B \otimes E, F) \text{ sont des isomorphismes, et il en}$$

est de même des homomorphismes canoniques $\text{Tor}_n^A((B \otimes E) \otimes_B B, F) \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Tor}_n^B(B \otimes E, B \otimes F) \quad (\text{prop. 6}), \text{ ce qui démontre la première assertion}$$

Il résulte de la prop. 7 que, sous l'hypothèse faite, l'homomorphisme

$$\text{canonique } B \otimes \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_A(E, B \otimes F) \text{ est un isomorphisme,}$$

ce qui démontre la deuxième assertion.

Soient A et B des anneaux commutatifs et θ un homomorphisme de A dans B. Soient E_1, E_2 et E_3 des A-modules et f une application bilinéaire de $E_1 \times E_2$ dans E_3 . Il existe alors une application bilinéaire f_B et une seule de $(E_1 \otimes B) \times (E_2 \otimes B)$ dans $E_3 \otimes B$ telle que l'on ait $f_B(x_1 \otimes 1_B, x_2 \otimes 1_B) = f(x_1, x_2) \otimes 1_B$ si $x_1 \in E_1$, $x_2 \in E_2$ (1_B désignant l'élément unité de B) ; cela résulte tout de suite de l'existence de la correspondance biunivoque entre applications bilinéaires d'un produit de modules et applications,

linéaires du produit tensoriel, et du fait que $(E_1 \otimes B) \otimes_B (E_2 \otimes B)$ s'identifie à $(E_1 \otimes E_2) \otimes B$.

Par ailleurs, si la structure de A -module définie par $\otimes$ sur B est une structure de module plat, alors pour tout sous-module X de E_1 (resp. E_2, E_3), l'application canonique de $X \otimes B$ dans $E_1 \otimes B$ (resp. $E_2 \otimes B, E_3 \otimes B$) est injective; nous conviendrons, dans l'énoncé qui suit, d'identifier $X \otimes B$ à son image dans $E_1 \otimes B$ (resp. $E_2 \otimes B, E_3 \otimes B$).

Proposition 9 - Les notations étant comme ci-dessus, soient f une application bilinéaire de $E_1 \times E_2$ dans E_3 , et soient F_2 et F_3 des sous-modules de E_2 et E_3 ; soit T l'ensemble des $x_1 \in E_1$ tels que l'on ait $f(x_1, y_2) \in F_3$ pour tout $y_2 \in F_2$. Supposons que B soit un A -module plat, que A soit noethérien et que F_2 soit de type fini. L'ensemble $T \otimes B$ est alors l'ensemble des éléments $x_1^i \in E_1 \otimes B$ tels que l'on ait $f_B(x_1^i, y_2^i) \in F_3 \otimes B$ pour tout $y_2^i \in F_2 \otimes B$.

Si on fait correspondre à tout $x_1 \in E_1$ l'application $\varphi(x_1) : x_2 \longrightarrow f(x_1, x_2)$ de E_2 dans E_3 , on obtient une application linéaire de E_1 dans $\text{Hom}(E_2, E_3)$. Soient j l'injection canonique de F_2 dans E_2 et p l'application canonique de E_3 sur E_3/F_3 ; $x_1 \longrightarrow p \circ \varphi(x_1) \circ j$ est alors un homomorphisme de E_1 dans $\text{Hom}(F_2, E_3/F_3)$ dont le noyau est évidemment T . Comme B est un A -module plat, on en déduit une suite exacte :

$$0 \longrightarrow T \otimes B \longrightarrow E_1 \otimes B \longrightarrow \text{Hom}(F_2, E_3/F_3) \otimes B.$$

Comme F_2 est de type fini, il est isomorphe au quotient d'un module libre L qui possède une base finie par un sous-module de L ; ce dernier est de type fini puisque A est noethérien. L'homomorphisme canonique

de $\text{Hom}(F_2, E_3/F_3) \otimes B$ dans $\text{Hom}(F_2 \otimes B, (E_3/F_3) \otimes B)$ est donc un isomorphisme. La suite exacte $0 \longrightarrow F_3 \longrightarrow E_3 \longrightarrow E_3/F_3 \longrightarrow 0$ fournit une suite exacte $0 \longrightarrow F_3 \otimes B \longrightarrow E_3 \otimes B \longrightarrow (E_3/F_3) \otimes B \longrightarrow 0$ donc un isomorphisme de $(E_3/F_3) \otimes B$ sur le module $(E_3 \otimes B)/(F_3 \otimes B)$; on obtient donc une suite exacte :

$$0 \longrightarrow T \otimes B \longrightarrow E_1 \otimes B \xrightarrow{h} \text{Hom}(F_2 \otimes B, (E_3 \otimes B)/(F_3 \otimes B)) .$$

On vérifie sans difficulté que l'image d'un élément x_1^i de $E_1 \otimes B$ par h est l'application qui fait correspondre à tout $y_2^i \in F_2 \otimes B$ la classe de $f_B(x_1^i, y_2^i)$ modulo $F_3 \otimes B$, de sorte que le noyau de h est l'ensemble des x_1^i tels que l'on ait $f_B(x_1^i, y_2^i) \in F_3 \otimes B$ pour tout $y_2^i \in F_2 \otimes B$; la prop. 9 est donc établie.

---:---:---:---

n°3 - Construction de modules plats.

Proposition 10 - Soit $(E_i)_{i \in I}$ une famille de modules à droite plats sur A ; la somme directe E de cette famille est alors un module plat. Supposons que I soit un ensemble ordonné filtrant et qu'il ait donné des applications linéaires $f_{ji} \ (i \leq j) : E_i \longrightarrow E_j$ relativement auxquelles $(E_i)_{i \in I}$ soit une famille inductive : la limite inductive E' de cette famille est alors un module plat.

Soit F un A -module à gauche ; $\text{Tor}_1(E, F)$ est alors isomorphe à la somme directe des $\text{Tor}_1(E_i, F)$; dans le cas d'une limite inductive, $\text{Tor}_1(E', F)$ est isomorphe à la limite inductive des $\text{Tor}_1(E_i, F)$ (app. n°6) la prop. 10 résulte donc de la prop. 1, n°1

Proposition 11 - Soient E un A -module à droite et E' un sous-module de E ; si E' et E/E' sont plats, E est plat ; si E et E/E' sont plats, E' est plat.

Soit F un A -module à gauche. La suite exacte des Tor donne alors lieu à une suite exacte :

$$\text{Tor}_2(E/E', F) \longrightarrow \text{Tor}_1(E', F) \longrightarrow \text{Tor}_1(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_1(E/E', F).$$

Si E' et E/E' sont plats, les relations $\text{Tor}_1(E', F) = \{0\}$, et $\text{Tor}_1(E/E', F) = \{0\}$ entraînent $\text{Tor}_1(E, F) = \{0\}$; si E et E/E' sont plats, on a $\text{Tor}_2(E/E', F) = \{0\}$ (prop.1, n°1) et $\text{Tor}_1(E, F) = \{0\}$, d'où $\text{Tor}_1(E', F) = \{0\}$. La prop.6 résulte donc de la prop.1, n°1.

On notera qu'il peut se faire que E et E' soient plats sans que E/E' le soit : il suffit de prendre $A = \mathbb{Z}$, $E = \mathbb{Z}$, $E' = 2\mathbb{Z}$.

Proposition 12 - Soit θ un homomorphisme de l'anneau A dans un anneau B ; on considérera tout B -module à droite (et en particulier B lui-même) comme muni de la structure de A -module à droite définie par cet homomorphisme.

1) Si F est un A -module à gauche plat, $B \otimes F$ est un B -module à gauche plat.

2) Si G est un B -module à droite plat et si B est un A -module à droite plat, G est un A -module à droite plat.

Soient F un A -module à gauche et G un B -module à droite. Il est clair que B est un (B, A) -bimodule. Si on suppose ou bien que F est plat ou bien que B est un A -module à droite plat, les isomorphismes canoniques $\text{Tor}_n(G \otimes B, F) \longrightarrow \text{Tor}_n(G, B \otimes F)$ sont des isomorphismes (prop.6, n°2) (car B est évidemment un B -module à gauche projectif).

De plus, $G \otimes B$ s'identifie à G (en tant que B -module et que A -module la prop.12 résulte de là et de la prop.1, n°1).

Remarque - Les notations étant celles de la prop.12, si F est un A -module à gauche tel que $B \otimes F$ soit un B -module plat, il ne s'ensuit pas en général que F soit plat, même si on suppose que B est un

A-module à droite plat (cf. exerc.). Par ailleurs, pour que tout B-module à droite G qui est plat comme B-module le soit aussi comme A-module, il est nécessaire que B soit un A-module plat, comme on le voit en prenant $G = B$.

---:---:---

n° 4. - Platitude de quotients.

Proposition 12 - Soient F et F' des A-modules à gauche tels que F/F' soit plat.

1) si E est un A-module à droite, l'application canonique de $E \otimes F$ dans $E \otimes F'$ est injective ;

2) Si E est un A-module à droite et E' un sous-module de E, l'image de $E' \otimes F'$ par l'application canonique de ce module dans $E \otimes F$ est l'intersection des images de $E' \otimes F$ et de $E \otimes F'$ par les applications canoniques de ces modules dans $E \otimes F$;

3) si a est un idéal à droite de A, on a $aF' = F' \cap aF$.

La première assertion résulte du lemme 1, n°1. Soit j_E (resp. $j_{F'}$) l'application canonique de E' dans E (resp. de F' dans F), et soit p l'application canonique de E sur E/E' . On a alors un diagramme commutatif,

$$\begin{array}{ccccc} E' \otimes F' & \xrightarrow{u'} & E \otimes F' & \xrightarrow{v'} & (E/E') \otimes F' \\ \chi' \downarrow & & \chi \downarrow & & \chi'' \downarrow \\ E' \otimes F & \xrightarrow{u} & E \otimes F & \xrightarrow{v} & (E/E') \otimes F \end{array}$$

où $u' = j_E \otimes \text{Id}_{F'}$, $v' = p \otimes \text{Id}_{F'}$, $u = j_E \otimes \text{Id}_F$, $v = p \otimes \text{Id}_F$,

$\chi' = \text{Id}_{E'} \otimes j_F$, $\chi = \text{Id}_E \otimes j_F$ et $\chi'' = \text{Id}_{E/E'} \otimes j_F$.

Les applications canoniques de $E' \otimes F'$, $E \otimes F'$ et $E' \otimes F$ dans $E \otimes F$ sont $\chi \circ u'$, χ et u . Les deux lignes de notre diagramme sont des suites exactes ; $\chi(E \otimes F') \cap u(E' \otimes F)$ est donc l'intersection

de l'image de χ et du noyau de v . Comme F/F' est plat, χ'' est un monomorphisme ; si donc un élément $z \in E \otimes F'$ est tel que $\chi(z)$ appartienne au noyau de v , on a $v'(z) = 0$, de sorte que z appartient à l'image de u' et $\chi(z)$ à $(\chi \circ u')(E' \otimes F')$. Réciproquement, il est clair que l'image de $\chi \circ u'$ est contenue dans les images de χ et de u ; l'assertion 2) est donc établie.

Appliquons le résultat de 2) au cas où $E = A$, $E' =$; l'image de $\otimes F'$ par l'application canonique de ce module dans $A \otimes F = F$ est F' ; l'image de $A \otimes F' = F'$ par l'application canonique de ce module dans $A \otimes F$ est F ; l'image de $\otimes F$ par l'application canonique de ce module dans $A \otimes F$ est F ; ceci démontre 3).

Remarque - Si on examine la démonstration de l'assertion 2), on voit que, pour que l'assertion 2) soit vraie, il suffit que l'on ait $\text{Tor}_1(E/E', F/F') = \{0\}$.

Proposition 13 - Soient F un A -module à gauche et F' un sous-module de F . Si, pour tout A -module à droite E de type fini, l'application canonique de $E \otimes F'$ dans $E \otimes F$ est injective, et si F est plat, F/F' est plat.

La suite exacte des Tor associée à la suite exacte :

$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F/F' \longrightarrow 0$ donne une suite exacte :

$$\text{Tor}_1(E, F) \longrightarrow \text{Tor}_1(E, F/F') \longrightarrow E \otimes F' \longrightarrow E \otimes F ;$$

si F est plat, on a $\text{Tor}_1(E, F) = \{0\}$; si l'application canonique de $E \otimes F'$ dans $E \otimes F$ est injective, l'image de $\text{Tor}_1(E, F/F')$ dans $E \otimes F'$ est $\{0\}$; si les deux conditions sont vérifiées en même temps, on a $\text{Tor}_1(E, F/F') = \{0\}$; si cette dernière égalité a lieu pour tout A -module à droite E de type fini, F/F' est plat, remarque 1, n° 1).

Remarque, - Tenant compte de la prop.1, n°1, on voit que, F étant supposé plat, pour que F/F' soit plat, il suffit que, pour tout idéal à droite a de A qui possède un ensemble fini de générateurs, l'application canonique de $(A/a) \otimes F'$ dans $(A/a) \otimes F$ soit injective. Or $(A/a) \otimes F'$ et $(A/a) \otimes F$ s'identifient respectivement à F'/aF' et F/aF ; la condition que l'application canonique de $(A/a) \otimes F'$ dans $(A/a) \otimes F$ soit injective signifie que $aF' = F' \cap aF$.

-:-:-:-

n°5 - Couples plats.

Définition 2 - Soit θ un homomorphisme d'un anneau A dans un anneau B . On dit que le couple (A, B) est plat à gauche (resp. à droite) si le A -module B/A (où B est muni de la structure de A -module à gauche (resp. à droite) sur A définie par θ) est plat.

Exemples. 1) Supposons que B , considéré comme module à gauche (resp. à droite) sur A soit un module libre et ait une base contenant l'élément unité de B ; le couple (A, B) est alors plat à gauche (resp. à droite), car B/A est un A -module libre. Ainsi, si A est un anneau commutatif et $B = A[X_1, \dots, X_n]$ l'anneau des polynômes en n lettres X_i ($1 \leq i \leq n$) à coefficients dans A , (A, B) est un couple plat. Par ailleurs, si B est une algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}$ et si B est un $\mathbb{Z}$ -module sans torsion, $(\mathbb{Z}, B)$ est un couple plat à gauche et à droite.

2) Soit A un anneau commutatif; soient $A[X]$ l'anneau des polynômes en une lettre X à coefficients dans A et $A[[X]]$ l'anneau des séries formelles en X à coefficients dans A ; si $A \neq \{0\}$, le couple $(A[X], A[[X]])$ n'est pas plat; en effet, $1 - X$ est inversible

dans $A[[X]]$; comme $(1-X)(1-X)^{-1} \in A[X]$, $(1-X)^{-1} \notin A[X]$, $A[[X]]/A[X]$ n'est pas un $A[X]$ -module sans torsion, donc n'est pas plat (prop.2, n°1)

* Par contre, il résultera de théorèmes qui seront établis ultérieurement que, si $K[[X_1, \dots, X_n]]$ est l'anneau des séries formelles en n lettres à coefficients dans un corps K et A le sous-anneau de $K[[X_1, \dots, X_n]]$ composé des éléments qui sont de la forme PQ^{-1} , où P, Q sont des polynômes tels que $Q(0, \dots, 0) \neq 0$, le couple $(A, K[[X_1, \dots, X_n]])$ est plat. De même, si K est le corps des nombres complexes et si A' est l'anneau des séries formelles convergentes (i.e. qui convergent dans un voisinage de l'origine dans $\mathbb{C}^n$), $(A', K[[X_1, \dots, X_n]])$ est un couple plat.*

Proposition 14 - Soit θ un homomorphisme d'un anneau A dans un anneau B ; si (A, B) est un couple plat à gauche (resp. à droite), B est plat en tant que A -module à gauche (resp. à droite).

Comme A est plat en tant que A -module (à gauche ou à droite), cela résulte de la prop.10, n°3.

Soit θ un homomorphisme d'un anneau A dans un anneau B ; supposons le couple (A, B) plat à gauche. Soit E un A -module à droite ; l'application $x \longrightarrow x \otimes 1_B$ (où 1_B est l'élément unité de B , et $x \in E$) est alors une application injective de E dans $E \otimes B$, comme il résulte tout de suite de la prop.12, 1), tenant compte du fait que E s'identifie à $E \otimes A$. Appliquant ceci au cas où $E = A$, on voit que θ est nécessairement un monomorphisme ; on pourra donc se limiter au cas où A est un sous-anneau de B , θ étant l'injection canonique.

Revenant au cas d'un A -module à droite quelconque, désignons par e l'application $x \longrightarrow x \otimes 1_B$. Soit E' un sous-module de E ; la restriction de e à E' est alors la composée de l'application

$x' \longrightarrow x' \otimes 1_B$ de E' dans $E' \otimes B$ et de l'application canonique de $E' \otimes B$ dans $E \otimes B$, comme on le vérifie immédiatement. Nous conviendrons dans ce qui suit d'identifier (pour tout A-module à droite E) E à son image dans $E \otimes B$ par l'application $x \longrightarrow x \otimes 1_B$; tout sous-module E' de E se trouve alors identifié à une partie de $E \otimes B$, qui n'est autre en vertu de ce qu'on vient de dire, que son image par l'application canonique $E' \otimes B \longrightarrow E \otimes B$. Par ailleurs, si X est une partie de $E \otimes B$, nous notons XB les sous B-modules à droite de $E \otimes B$ engendré par X.

Proposition 15 - Soient B un anneau et A un sous-anneau de B tel que (A,B) soit un couple plat à gauche; soient E un A-module à droite et E' , E'' des sous-modules de E. Alors :

1) L'application canonique de $E' \otimes B$ dans $E \otimes B$ induit un isomorphisme de $E' \otimes B$ sur $E'B$.

2) On a $E'B \cap E = E'$;

3) On a $E'B \cap E''B = (E' \cap E'')B$.

1) L'image de $E' \otimes B$ par l'application canonique j de ce module dans $E \otimes B$ est évidemment un sous-B-module à droite de $E \otimes B$, et les éléments de ce module sont des sommes d'éléments de la forme $j((x' \otimes 1_B)) \circ (x' \in E', b \in B)$; or on a vu ci-dessus que, compte tenu de nos identifications, on a $j(x' \otimes 1_B) = x'$; on a donc $j(E' \otimes B) = E'B$. Par ailleurs, l'application canonique de $E' \otimes B$ dans $E \otimes B$ est injective, puisque B est un A-module plat.

2) Il est clair que E (resp. E') est aussi l'image de $E \otimes A$ (resp. $E' \otimes A$) par l'application canonique de ce module dans $E \otimes B$ (A étant considéré comme sous-A-module de B); 2) résulte donc de la prop.13), 2, n°4.

3) L'assertion 3) résulte de la prop.4, n°1.

Remarque - Soient A un sous-anneau d'un anneau B ; supposons que B soit un A -module à gauche plat ; pour que (A,B) soit un couple plat à gauche, il suffit que, pour tout idéal à droite a de A qui admet un ensemble fini de générateurs, on ait $a = A \cap aB$; cela résulte de la remarque qui suit la démonstration de la prop.14, n°4.

Proposition 17 - Soient B un anneau commutatif et A un sous-anneau de B ; si (A,B) est un couple plat, et si E est un A -module tel que $B \otimes E$ soit un B -module plat, E est plat.

Il suffit de montrer que, si F est un A -module et F' un sous-module de F , l'application canonique de $E \otimes F'$ dans $E \otimes F$ est injective. Soit Q le noyau de cette application ; comme B est un A -module plat, on a une suite exacte $0 \rightarrow B \otimes Q \rightarrow B \otimes E \otimes F' \rightarrow B \otimes E \otimes F$; or $B \otimes E \otimes F'$ (resp. $B \otimes E \otimes F$) s'identifie à $E \otimes B \otimes F'$ (resp. à $E \otimes B \otimes F$), qui s'identifie lui-même à $(E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F')$ (resp. $(E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F)$) ; on obtient donc une suite exacte :

$$0 \rightarrow Q \otimes B \rightarrow (E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F') \xrightarrow{h} (E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F).$$

Puisque B est un A -module plat, on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow B \otimes F' \rightarrow B \otimes F ; \text{ puisque } E \otimes B \text{ est un } B\text{-module plat, cette suite exacte donne une suite exacte :}$$

$$0 \rightarrow (E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F') \xrightarrow{h'} (E \otimes B) \otimes_B (B \otimes F) ;$$

on vérifie facilement que l'application h' est identique à l'application h introduite ci-dessus ; la comparaison des suites exactes obtenues montre alors que $Q \otimes B = \{0\}$. Comme (A,B) est un couple plat, il existe une injection de Q dans $Q \otimes B$; on a donc $Q = \{0\}$, ce qui démontre la prop.17. La proposition précédente est-elle encore vraie si on ne suppose pas les anneaux commutatifs. Le rédacteur n'a pas

été capable d'en décider. Au concours.

Proposition 18 - Soient C un anneau, B un sous-anneau de C et A un sous-anneau de B.

1) Si (A,B) et (B,C) sont des couples plats à gauche, il en est de même de (A,C) ;

2) Si (A,C) et (B,C) sont des couples plats à gauche, il en est de même de (A,B).

1) Supposons que (A,B) et (B,C) soient des couples plats à gauche; puisque B est un A-module à gauche plat, la structure de A-module de C/B est une structure de module plat (prop.12, n°3). Dans la suite exacte de A-modules : $0 \longrightarrow B/A \longrightarrow C/A \longrightarrow C/B \longrightarrow 0$, les modules B/A et C/B sont plats ; il en est donc de même de C/A (prop.11 n°3).

2) Supposons que (A,C) et (B,C) soient des couples plats. On va d'abord montrer que B est un A-module à gauche plat. Il suffit de montrer que, si E est un A-module à droite plat et E' un sous-module de E, l'application canonique de $E' \otimes B$ dans $E \otimes B$ est injective (prop.1, n°1). Soit Q le noyau de cette application ; Q est muni d'une structure de B-module à droite. Puisque C est plat en tant que B-module à gauche, la suite :

$$0 \longrightarrow Q \otimes_B C \longrightarrow (E' \otimes B) \otimes_B C \xrightarrow{h} (E \otimes B) \otimes_B C$$

est exacte. Or, $(E' \otimes B) \otimes_B C$ et $(E \otimes B) \otimes_B C$ s'identifient respectivement à $E' \otimes_A C$ et à $E \otimes_A C$, l'application h s'identifiant alors à l'application canonique de $E' \otimes_A C$ dans $E \otimes_A C$; mais cette dernière est injective puisque C est un A-module à gauche plat ; on a donc

$Q \otimes_B C = \{0\}$. Mais, (B,C) étant un couple plat à gauche, il existe

une injection de Q dans $Q \otimes_B C$, d'où $Q = \{0\}$, ce qui établit notre assertion. Ceci étant, puisque C/B est un B -module à gauche plat, c'est aussi un A -module à gauche plat (prop.12, n°3) ; il résulte alors de la prop.11, n°3 que B/A est un A -module à gauche plat.

Remarque - Les notations étant celles de la prop.18, il peut se faire que (A,B) et (A,C) soient des couples plats à gauche sans que (B,C) le soit. Nous en donnerons l'exemple suivant : A étant un corps commutatif, prenons $C = A(X)$, avec X transcendant sur A , et $B = A[X]$. Comme A est un corps, il est évident que (A,B) et (A,C) sont des couples plats ; (B,C) n'est pas plat car C/B n'est pas un B -module sans torsion.

---:---:---

- EXERCICES -

1. - Soient K un corps commutatif, $K[T]$ l'anneau des polynômes en une lettre T à coefficients dans K , A le sous-anneau $K[T^2, T^3]$ de $K[T]$ $\mathfrak{m}$ l'idéal de A engendré par T^2 et T^3 . Déterminer les modules $\text{Tor}_n(A/\mathfrak{m}, A/\mathfrak{m})$. [Utiliser la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m} \longrightarrow AT^2 \longrightarrow AT^2/\mathfrak{m} \longrightarrow 0$$

et observer que $AT^2/\mathfrak{m}$ est isomorphe à $\mathfrak{m}$] .

2. - Soit A un anneau commutatif. Montrer que, pour qu'un produit de toute famille de A -modules plats soit un A -module plat, il faut et suffit que la condition suivante soit satisfaite : pour tout idéal $\mathfrak{a}$ de A qui admet un ensemble fini de générateurs $a_1, \dots, a_n$, le sous-module de A^n composé des $(u_1, \dots, u_n)$ tels que $\sum_{i=1}^n u_i a_i = 0$ est de type fini. Soient K un corps commutatif, P l'anneau des polynômes à coefficients dans K en une suite d'indéterminées $X_n (1 \leq n < \infty)$

